



## **Module: Ingénierie des Systèmes d'exploitation**



## 01 DÉCOUVRIR LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION (SE)

- Analyser le fonctionnement d'un SE
- Découvrir Windows, ses versions, déploiement
- Découvrir Linux, ses Distribution, installation et cas d'utilisation.
- Découvrir les SE client et serveur

# CHAPITRE 1

## ANALYSER LE FONCTIONNEMENT D'UN SE

Ce que vous allez apprendre dans ce chapitre :

- Décrire un système d'exploitation SE
- Présenter les concepts fondamentaux d'un SE
- Découvrir le principe de fonctionnement d'un SE



# CHAPITRE 1

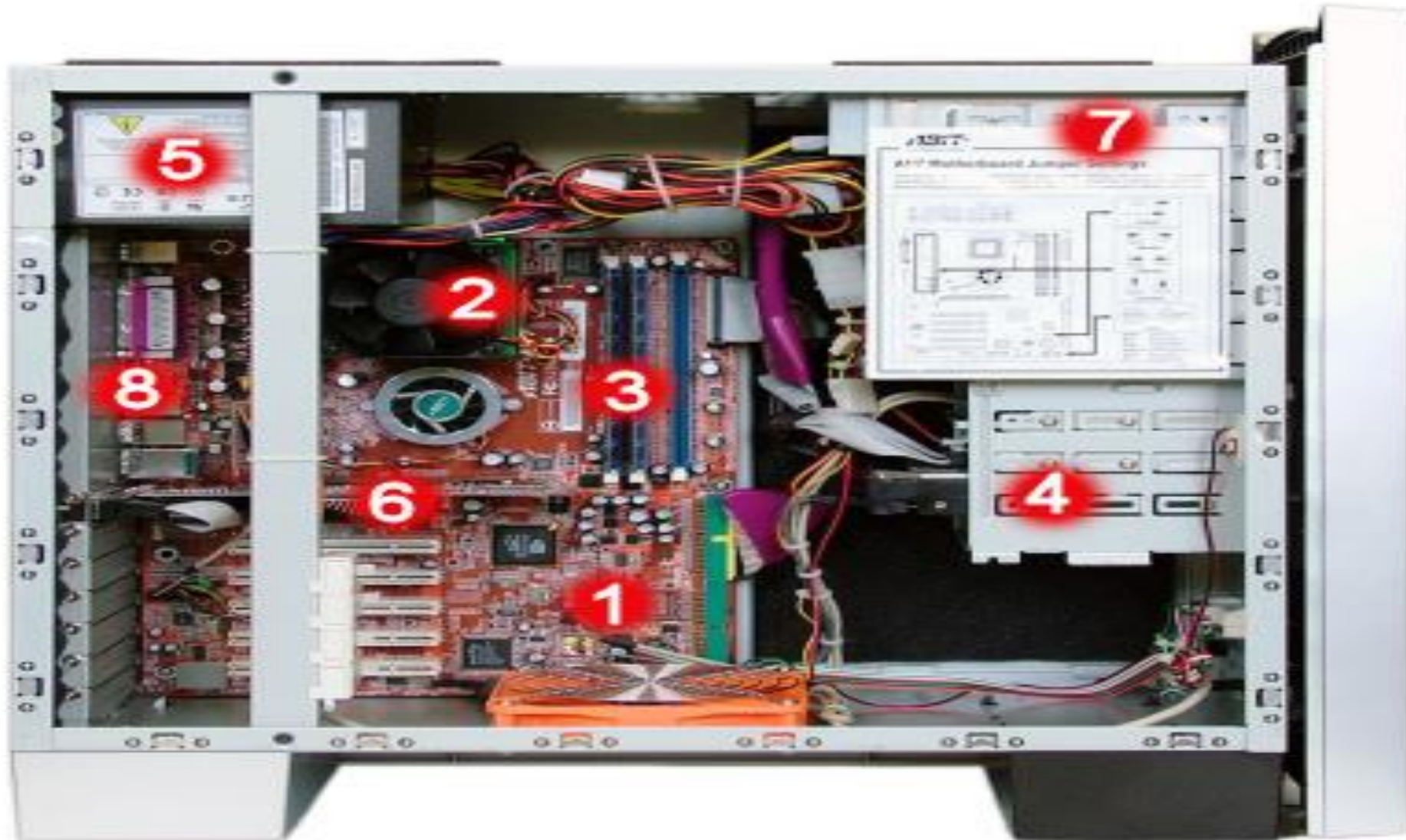
## ANALYSER LE FONCTIONNEMENT D'UN SE

1. **Décrire un système d'exploitation SE**
2. Présenter les concepts fondamentaux d'un SE
3. Découvrir le principe de fonctionnement d'un SE



## 01 – Analyser le fonctionnement d'un SE

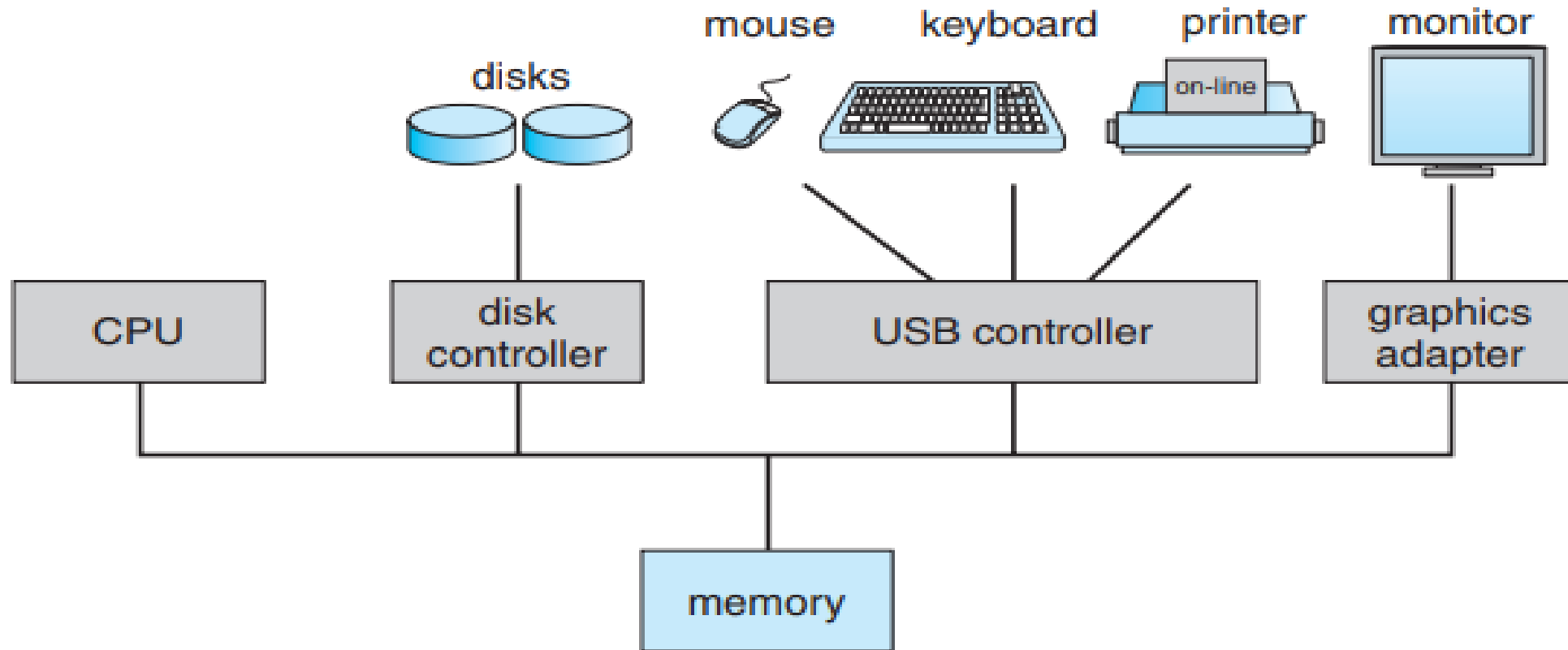
Décrire un système d'exploitation SE



## 01 – Analyser le fonctionnement d'un SE

Décrire un système d'exploitation SE

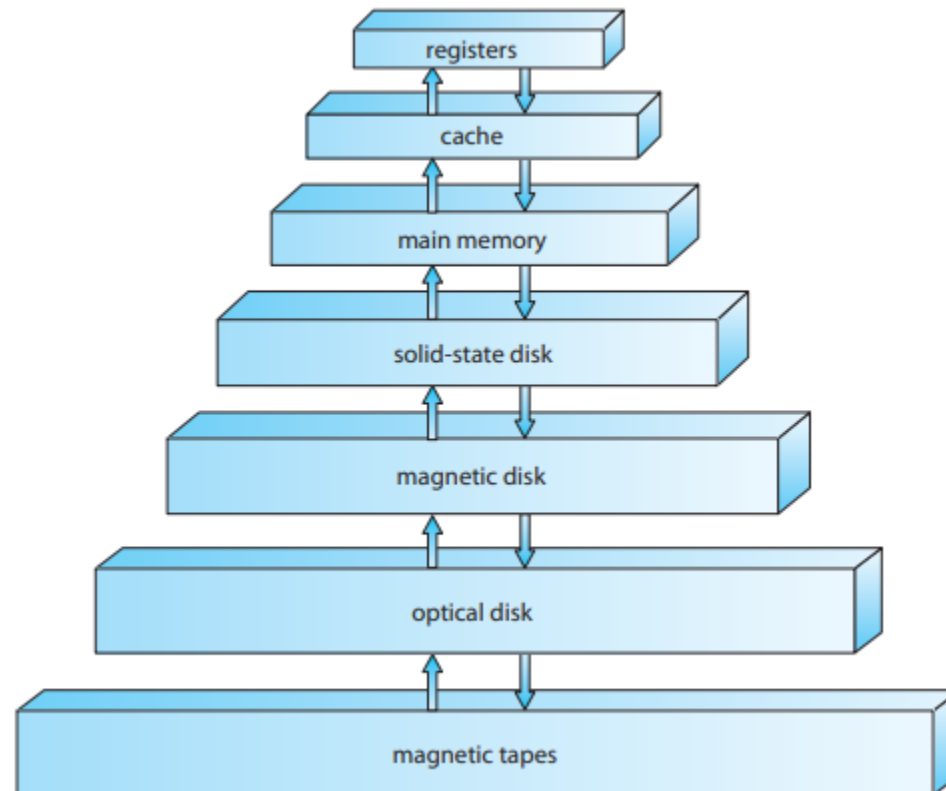
### Organisation d'un système informatique



## 01 – Analyser le fonctionnement d'un SE

Décrire un système d'exploitation SE

### Structure de stockage



## 01 – Analyser le fonctionnement d'un SE

### Décrire un système d'exploitation SE

## Structure de stockage

| Level                     | 1                                      | 2                             | 3                | 4                | 5                |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Name                      | registers                              | cache                         | main memory      | solid state disk | magnetic disk    |
| Typical size              | < 1 KB                                 | < 16MB                        | < 64GB           | < 1 TB           | < 10 TB          |
| Implementation technology | custom memory with multiple ports CMOS | on-chip or off-chip CMOS SRAM | CMOS SRAM        | flash memory     | magnetic disk    |
| Access time (ns)          | 0.25 - 0.5                             | 0.5 - 25                      | 80 - 250         | 25,000 - 50,000  | 5,000,000        |
| Bandwidth (MB/sec)        | 20,000 - 100,000                       | 5,000 - 10,000                | 1,000 - 5,000    | 500              | 20 - 150         |
| Managed by                | compiler                               | hardware                      | operating system | operating system | operating system |
| Backed by                 | cache                                  | main memory                   | disk             | disk             | disk or tape     |

## 01 – Analyser le fonctionnement d'un SE

### Décrire un système d'exploitation SE

## Système d'exploitation (SE): Définitions

Un **Système d'Exploitation** abrégé **SE** et souvent appelé **Operating System (OS)** en anglais est un programme ou un ensemble de programmes qui permet la communication entre les différentes composantes matérielles d'une machine informatique (ordinateur, tablette, smartphone...) et les logiciels applicatifs (traitement de texte, jeu vidéos, etc.). Un SE prend en charge la gestion et le partage des ressources de la machine soit des ressources physiques tel que les ressources de stockage (la mémoire vive, disque durs, ..) ou les ressources de calcul (processeur,...), soit des ressources logiques ou virtuelles tel que les fichiers et base de données partagés ainsi que les canaux de communication logiques. De plus, il assure le démarrage de l'ordinateur, et fournit aux programmes applicatifs des interfaces standardisées pour les périphériques. Un SE est un programme système fondamental qui contrôle d'une manière efficace toutes les ressources d'une machine et représente une base sur laquelle les programmes d'application sont écrits. **Un SE permet de cacher la complexité de la machine pour l'utilisateur pour lui faciliter son utilisation sans savoir ce qui est derrière.**

# 01 – Analyser le fonctionnement d'un SE

## Décrire un système d'exploitation SE

### Système d'exploitation (SE) : Définitions

- Comme il est illustré dans la **Figure 1**, un Système d'Exploitation SE joue le rôle de **l'intermédiaire** entre les applications (l'utilisateur) telles que les applications de bureautique et le matériel de l'ordinateur tel que le processeur, la RAM et les périphériques (souris, clavier, microphone, etc.).
- Par exemple, si un utilisateur souhaite lancer l'un des logiciels sur son ordinateur comme le navigateur internet ou un jeu vidéo, l'exécution de ces applications nécessite l'utilisation des ressources de son PC. Ces applications ne peuvent pas accéder et utiliser directement la mémoire, le processeur ou autres ressources. C'est l'OS qui va jouer le rôle de **chef d'orchestre et contrôler l'accès aux ressources**.



Figure 1 : Le système d'exploitation joue le rôle de l'intermédiaire entre utilisateur et la machine physique.

# 01 – Analyser le fonctionnement d'un SE

## Décrire un système d'exploitation SE

### Historique des Systèmes d'Exploitation :

#### Quatre Générations d'Ordinateurs

Dans l'histoire, on distingue quatre générations d'ordinateurs.

- **Première génération (1938 - 1955):**

Durant la première génération, les tubes à vide et les tableaux d'interrupteurs sont utilisés pour effectuer certaines opérations simples de calcul. Les machines informatiques étaient énormes, remplissant des pièces entières et la même équipe s'occupait à la fois de la construction, la programmation, l'administration et la maintenance des machines. Tous les programmes ont été écrits en langage machine (langage binaire), pas de langage abstrait (C,C++,Java, etc.). L'exécution des applications a été conçue en basculant les tableaux d'interrupteurs afin de contrôler les fonctions de base de la machine. Les calculs numériques ont été simples. Dans la première génération, il n'y a **pas de système d'exploitation**.

# 01 – Analyser le fonctionnement d'un SE

## Décrire un système d'exploitation SE

### Historique des Systèmes d'Exploitation :

#### Quatre Générations d'Ordinateurs

- **Deuxième génération (1955 - 1965) :**

Durant la deuxième génération, les machines ont été construites au moyen de transistors et dotées d'unités de bandes magnétiques. Il y a eu une séparation entre concepteurs, constructeurs, programmeurs, opérateurs et personnels de maintenance. Les programmes ont été écrits en FORTRAN puis codés sur des cartes perforées. C'est un opérateur humain qui se préoccupe du traitement des travaux (jobs) d'une manière séquentielle ainsi que de la gestion de la soumission des entrées (lecture des cartes perforées) et sorties (sur imprimante). Les opérations possibles ont été les calculs scientifiques et d'ingénierie ainsi que les résolutions d'équations aux dérivées partielles. Durant cette génération, les premiers systèmes d'exploitation sont apparus, notamment :

- **FMS: Fortran Monitor System**
- **IBYS (IBM)**

# 01 – Analyser le fonctionnement d'un SE

## Décrire un système d'exploitation SE

### Historique des Systèmes d'Exploitation :

#### Quatre Générations d'Ordinateurs

- **Troisième génération (1965 - 1980) :**

Durant la troisième génération, des circuits intégrés sont utilisés pour la production des ordinateurs. Une seule gamme de produits est apparue (IBM). **IBM 1401** est une machine pour E/S (les opérations d'Entrées / Sorties). **IBM 7094** est une machine pour le calcul. Puis IBM a proposé des machines avec la même architecture matérielle et les même jeux d'instructions. De plus, on note l'apparition de la notion de **Multiprogrammation** qui correspond à l'exécution de plusieurs programmes en parallèle sur la même machine, la possibilité de communiquer les données entre programmes via le processeur **SPOOL** (Simultaneous Peripheral Operation On-Line) et de partager la mémoire (mémoire partagée), ainsi que l'utilisation des mécanismes de protection. Enfin, le SE a pris en charge la gestion des E/S.

**Exemples des Systèmes d'exploitation: MULTICS, DEC PDP, UNIX**

# 01 – Analyser le fonctionnement d'un SE

## Décrire un système d'exploitation SE

### Historique des Systèmes d'Exploitation :

#### Quatre Générations d'Ordinateurs

- **Quatrième génération (1980 –Aujourd'hui) :**

Un beau jour, les ordinateurs personnels sont apparus. Ce sont des machines à circuit intégrés à haute densité LSI (Large Scale Integration) : des milliers de transistors sur 1mm<sup>2</sup> de silicium. De plus, elles sont moins coûteuses. Durant cette génération, les systèmes d'exploitation centralisés en réseaux notamment **Windows, Linux** sont apparus. Ils offrent la possibilité de connecter deux machines distantes et d'assurer le transfert de fichiers. Chaque machine possède son propre OS et peut être utilisée par plusieurs utilisateurs, elle donc nommée machine multi-utilisateurs.

De plus, les systèmes d'exploitation répartis (distribués) sont apparus :

- Système distribué sur un domaine ;
- Une machine virtuelle à plusieurs processeurs ;
- Les ressources sont localisées d'une manière transparente ;
- Système fiable et tolérant aux pannes.

Exemples des systèmes d'exploitation: **MS-DOS, MAC OS X, Windows, UNIX, Linux**

# 01 – Analyser le fonctionnement d'un SE

## Décrire un système d'exploitation SE

### Historique des Systèmes d'Exploitation

#### Une Cinquième Génération ?

- Cinquième génération (Aujourd'hui – Futur)

- Le challenge est de concevoir des ordinateurs basés sur l'intelligence artificielle. En effet, l'objectif est essentiellement la réalisation et le développement de l'appareil qui est capable de répondre correctement au langage naturel et qui a la capacité d'apprendre et de s'organiser lui-même. De plus en plus, les systèmes deviendront autonomes.
- De plus, on peut aller plus loin et avoir la possibilité d'utiliser du calcul quantique et des technologies moléculaires et nano dans le futur.

# 01 – Analyser le fonctionnement d'un SE

## Décrire un système d'exploitation SE

### Historique des Systèmes d'Exploitation

#### Une Cinquième Génération ?

- Cinquième génération (Aujourd'hui – Futur)

- Le challenge est de concevoir des ordinateurs basés sur l'intelligence artificielle. En effet, l'objectif est essentiellement la réalisation et le développement de l'appareil qui est capable de répondre correctement au langage naturel et qui a la capacité d'apprendre et de s'organiser lui-même. De plus en plus, les systèmes deviendront autonomes.
- De plus, on peut aller plus loin et avoir la possibilité d'utiliser du calcul quantique et des technologies moléculaires et nano dans le futur.

# 01 – Analyser le fonctionnement d'un SE

## Décrire un système d'exploitation SE

### Exemples de Systèmes d'Exploitation

Il existe plusieurs types de systèmes d'exploitation :

1. **Systèmes d'exploitation pour ordinateurs personnels** comme Windows, Linux, MacOSX...
2. **Systèmes mainframes** (grands systèmes) comme Multics, IBM MVS, BS2000...
3. **Systèmes d'exploitation mobile** qui sont utilisés avec des appareils mobile comme les smartphones et les tablettes. Il existe plusieurs variants comme Android, iOS, Backberry OS, Windows Phone, Bada.
  - **Android** : est le système d'exploitation le plus populaire dans le monde utilisé avec les smartphones et les tablettes.
  - **Apple iOS** : le système d'exploitation Apple iOS est le système d'exploitation utilisé avec l'iPhone et l'iPad d'Apple.
4. **Systèmes pour TV** comme Android TV, Tizen, tvOS, Firefox OS...

Et bien d'autres...

# 01 – Analyser le fonctionnement d'un SE

## Décrire un système d'exploitation SE

### Exemples de systèmes d'exploitation pour ordinateurs

Dans cette formation, on va s'intéresser en particulier aux systèmes d'exploitation pour ordinateurs.

Il existe plusieurs systèmes d'exploitation pour ordinateur. **Windows et Linux** sont considérés comme les principaux systèmes d'exploitation existants. Ils sont en évolution continue avec le temps ce qui implique l'existence des plusieurs versions aujourd'hui.

- **Microsoft Windows :**  Microsoft

C'est le **système d'exploitation le plus courant, le plus utilisé et le plus répandu** aujourd'hui. Il a été créé par Microsoft.

Microsoft Windows 11 est la version la plus récente de Windows. Vous pouvez rencontrer d'anciennes versions : Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ou encore Windows XP. Ce système est vendu sur différentes marques d'ordinateurs (Acer, Asus, Dell, HP, Sony, Toshiba...).

- **Linux :** 

C'est un système d'exploitation gratuit et open source. Il existe plusieurs variantes de Linux, notamment Ubuntu, Debian, Red Hat et Slackware. Linux est le moins connu des trois systèmes d'exploitation. Il est rarement installé par défaut sur un ordinateur. Il est utilisé surtout par ceux qui ont de bonnes connaissances en informatique.

Chaque SE a son ergonomie et sa propre présentation qui ont un impact sur l'utilisation des logiciels. En effet, il existe des logiciels qui ne peuvent s'exécuter que sur Windows.

# CHAPITRE 1

## ANALYSER LE FONCTIONNEMENT D'UN SE

1. Décrire un système d'exploitation SE
- 2. Découvrir le principe de fonctionnement d'un SE**
3. Présenter les concepts fondamentaux d'un SE



# 01 – Analyser le fonctionnement d’un SE

## Découvrir le principe de fonctionnement d’un SE

La **Figure** schématise les principaux composants nécessaire pour le démarrage d’un ordinateur ainsi que leurs rôles.

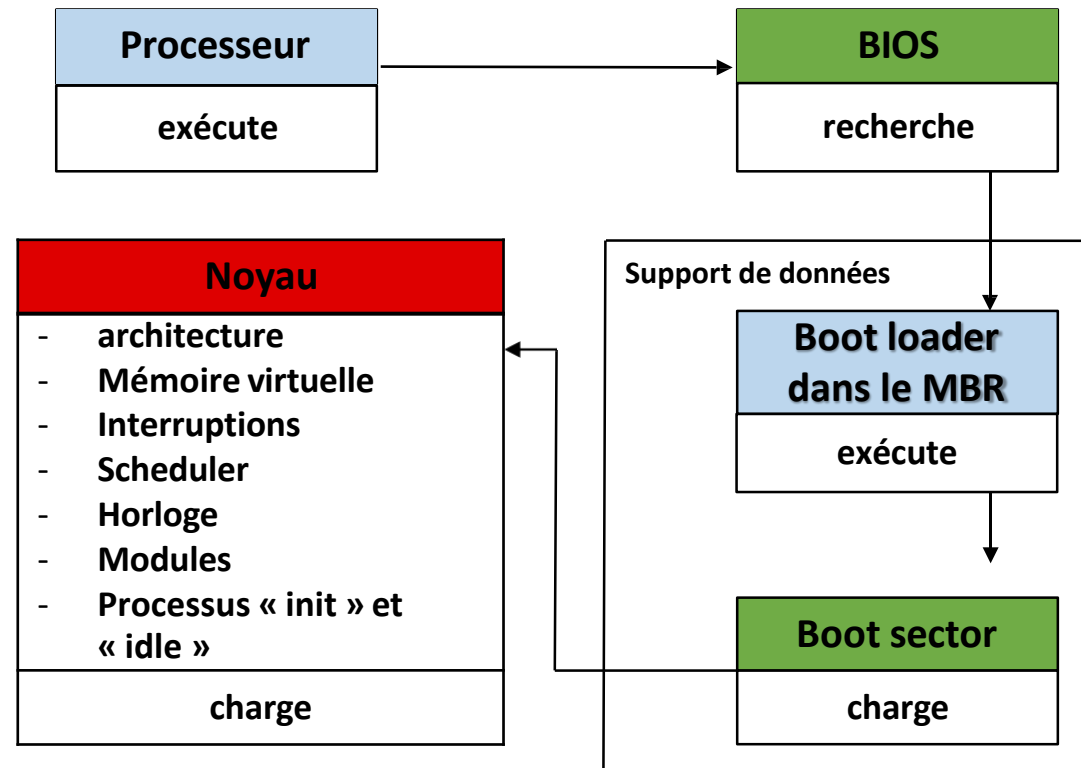


Figure : Composants de démarrage d’un ordinateur et leurs rôle

# 01 – Analyser le fonctionnement d'un SE

## Découvrir le principe de fonctionnement d'un SE

La **Figure** schématise les principaux composants nécessaire pour le démarrage d'un ordinateur ainsi que leurs rôles.

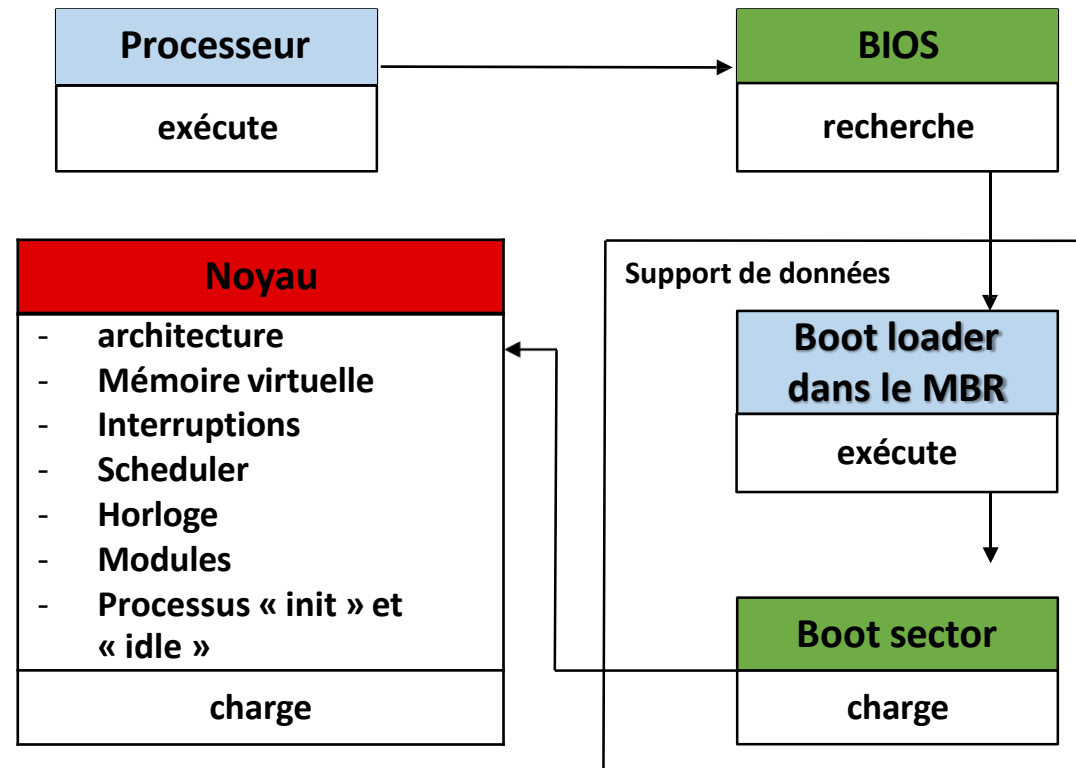


Figure : Composants de démarrage d'un ordinateur et leurs rôle

# 01 – Analyser le fonctionnement d’un SE

## Découvrir le principe de fonctionnement d’un SE

La **Figure** schématise les principaux composants nécessaires pour le démarrage d’un ordinateur ainsi que leurs rôles.

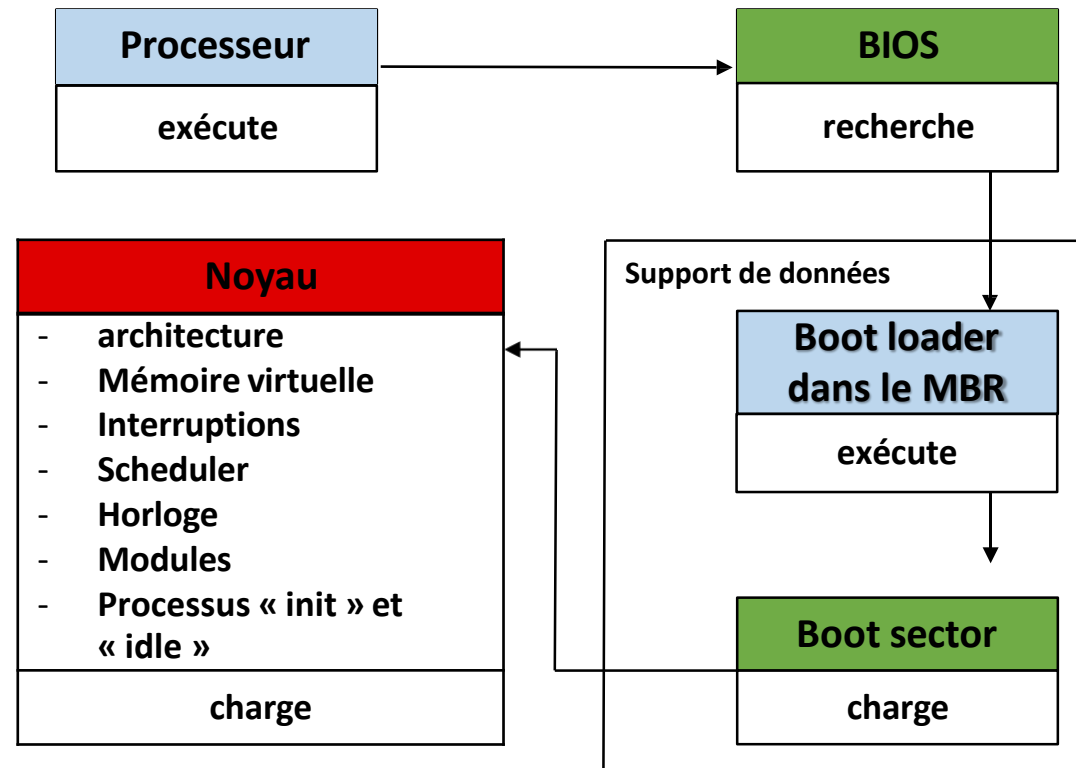


Figure : Composants de démarrage d’un ordinateur et leurs rôle

# 01 – Analyser le fonctionnement d'un SE

## Découvrir le principe de fonctionnement d'un SE

Maintenant, on va découvrir la fonctionnalité de chaque élément participant dans le démarrage de l'ordinateur.

### Le BIOS :

C'est un très petit morceau de code contenu sur une puce de l'ordinateur. En démarrant l'ordinateur, le BIOS est le premier logiciel qui s'exécute. Il identifie le matériel de l'ordinateur, le configure, le teste et le connecte au système d'exploitation pour obtenir des instructions supplémentaires. C'est ce qu'on appelle le **processus de démarrage**. L'accès à l'utilitaire de configuration du BIOS permet de modifier l'ordre du processus de démarrage ainsi qu'une grande variété de paramètres matériels. Il n'est pas recommandé à un utilisateur inexpérimenté de modifier les paramètres du BIOS, à moins qu'une source fiable ne lui demande de le faire. Au fil du temps, les limitations du BIOS ont conduit à la création d'une nouvelle interface de micrologiciel appelée Unified Extensible Firmware Interface, abrégé UEFI.

### L'UEFI :

est très similaire au BIOS, mais présente certains avantages. Il peut démarrer à partir de disques de plus de 2 To, possède une interface utilisateur graphique avec capacité réseau et est compatible avec les versions antérieures et ultérieures. L'UEFI devrait éventuellement remplacer le BIOS.

# 01 – Analyser le fonctionnement d'un SE

## Découvrir le principe de fonctionnement d'un SE

Pour qu'un ordinateur démarre, il faut exécuter le code de démarrage principal **Boot loader** qui se trouve dans le **MBR**.

### Le MBR (Master Boot Record)

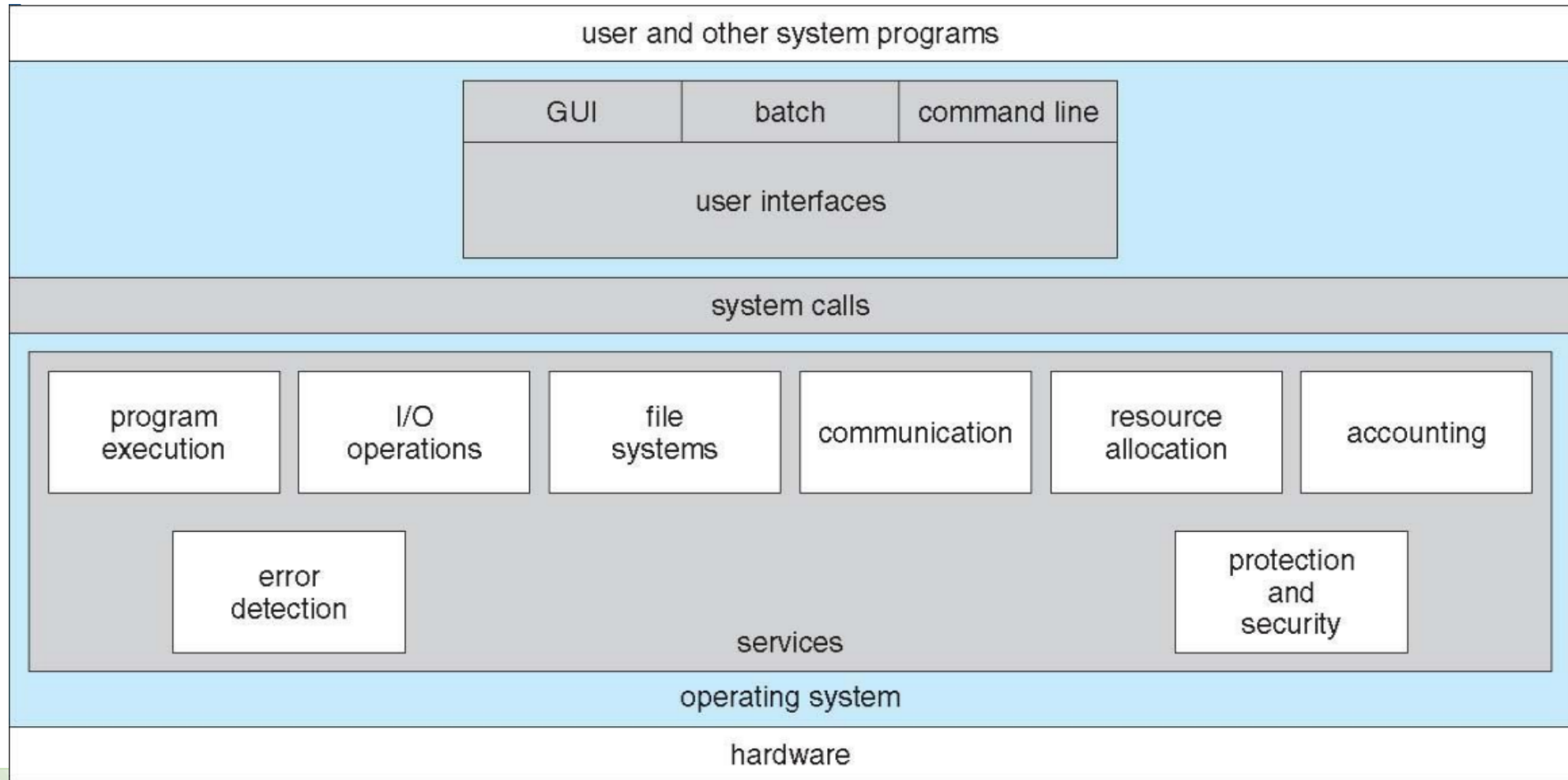
- Le MBR se compose de trois éléments principaux : la table de partition principale, la signature du disque et le code de démarrage principal ;
- Le BIOS recherche un périphérique cible à partir duquel démarrer, qui contient un enregistrement de démarrage principal ;
- Le code de démarrage du MBR utilise le code de démarrage du volume de cette partition spécifique pour identifier l'emplacement de la partition système ;
- Le secteur de démarrage de cette partition particulière est utilisé pour démarrer le système d'exploitation.

**Le noyau** est le cœur du système d'exploitation. C'est la couche entre les applications et le matériel qui est disponible sur l'ordinateur.

## 01 – Analyser le fonctionnement d'un SE

Découvrir le principe de fonctionnement d'un SE

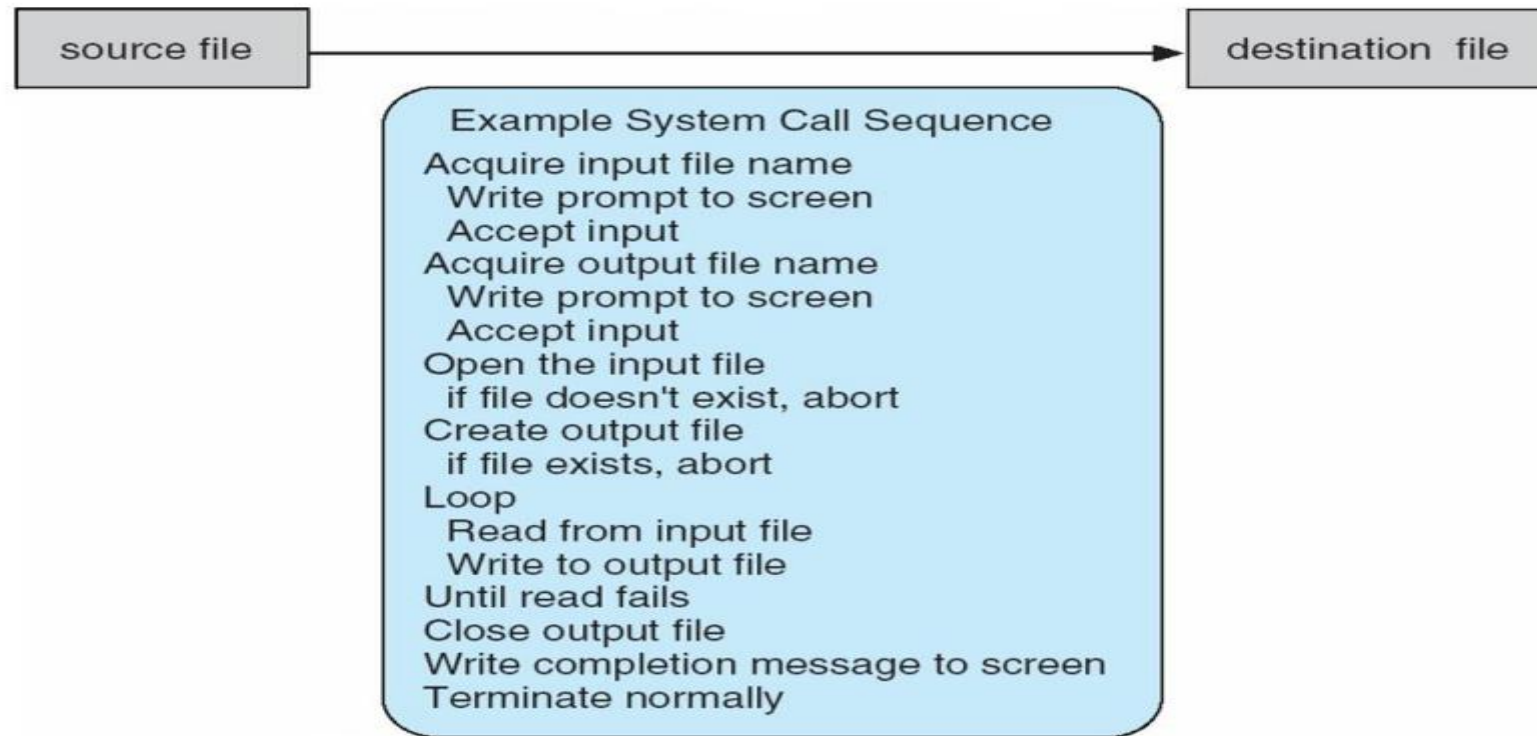
### Services d'un SE



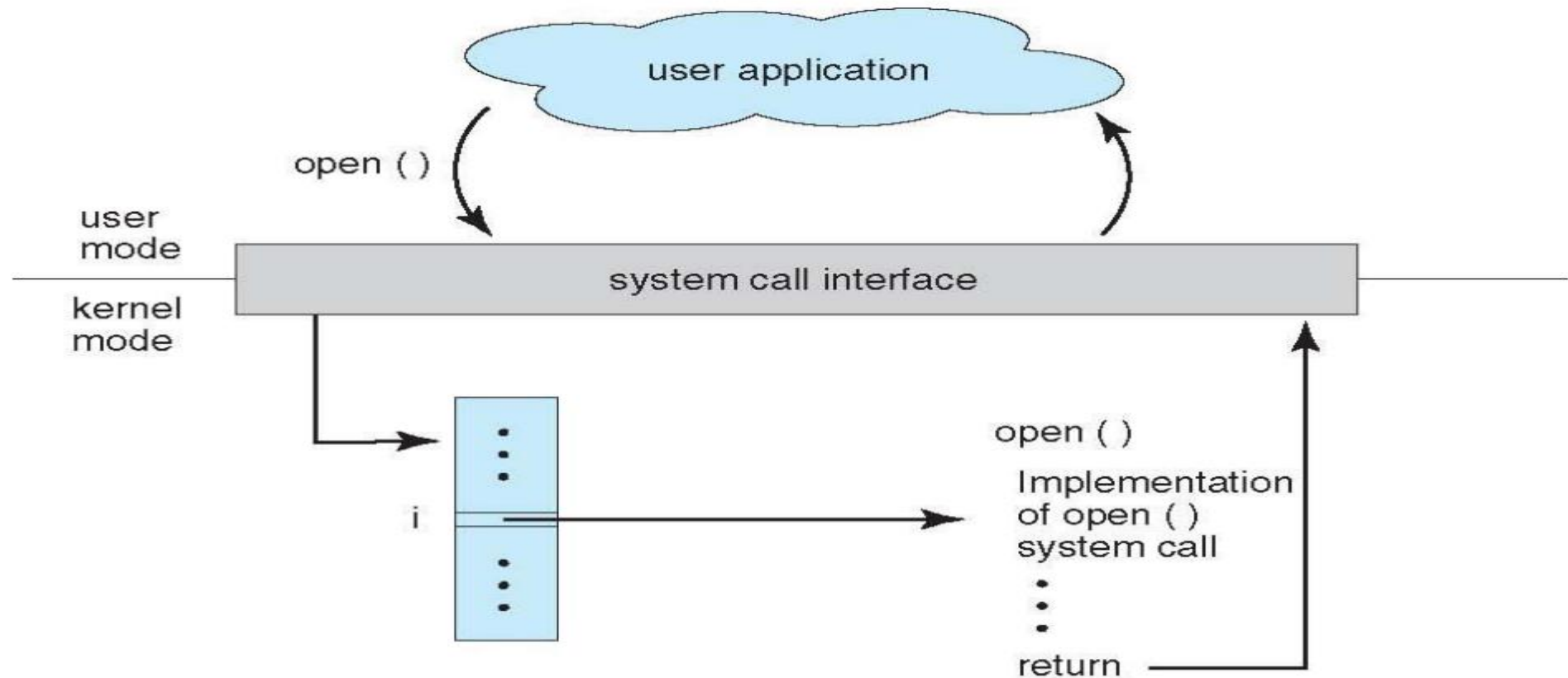
## 01 – Analyser le fonctionnement d'un SE

Découvrir le principe de fonctionnement d'un SE

### Exemple de l'appel système



## Relation entre SE, Appel système et API



## 01 – Analyser le fonctionnement d'un SE

Découvrir le principe de fonctionnement d'un SE

### Exemples d'appel Système Windows et Unix

|                         | Windows                                                                             | Unix                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Process Control         | CreateProcess()<br>ExitProcess()<br>WaitForSingleObject()                           | fork()<br>exit()<br>wait()             |
| File Manipulation       | CreateFile()<br>ReadFile()<br>WriteFile()<br>CloseHandle()                          | open()<br>read()<br>write()<br>close() |
| Device Manipulation     | SetConsoleMode()<br>ReadConsole()<br>WriteConsole()                                 | ioctl()<br>read()<br>write()           |
| Information Maintenance | GetCurrentProcessID()<br>SetTimer()<br>Sleep()                                      | getpid()<br>alarm()<br>sleep()         |
| Communication           | CreatePipe()<br>CreateFileMapping()<br>MapViewOfFile()                              | pipe()<br>shmget()<br>mmap()           |
| Protection              | SetFileSecurity()<br>InitializeSecurityDescriptor()<br>SetSecurityDescriptorGroup() | chmod()<br>umask()<br>chown()          |

# CHAPITRE 1

## EXPLORER WINDOWS

**Ce que vous allez apprendre dans ce chapitre :**

- Découvrir les différentes versions de Windows
- Présenter les fonctionnalités de Windows
- Assurer la gestion du système d'exploitation Windows



# CHAPITRE 1

## EXPLORER WINDOWS



1. **Découvrir les différentes versions de Windows**
2. Présenter les fonctionnalités de Windows
3. Assurer la gestion du système d'exploitation Windows

## 02 – Explorer Windows

### Découvrir les différentes versions de Windows

#### Histoire de Windows

Le **4 avril 1975** est la date de la création de la Fondation de **Microsoft Corp.** En effet, **William H. Gates et Paul Allen** fondent la société **Microsoft Corporation** à Albuquerque (Nouveau Mexique). Son activité est le développement des systèmes d'exploitation et des logiciels pour ordinateurs.

**En 1981**, IBM, le constructeur américain, lance le premier ordinateur personnel (Personal Computer abrégé PC) implémentant le système d'exploitation MS DOS (l'abréviation de Microsoft Disk Operating System de Microsoft).

Actuellement, les systèmes d'exploitation **Microsoft** sont dans 90% des micro-ordinateurs dans le monde. Puisque, ses concurrents existants dans le marché ont permis son succès. En effet, l'**IBM** a publié son architecture de machine qui n'assure pas une forte protection, et **Apple** a développé son systèmes d'exploitation pour ses propres machines.

## 02 – Explorer Windows

### Découvrir les différentes versions de Windows

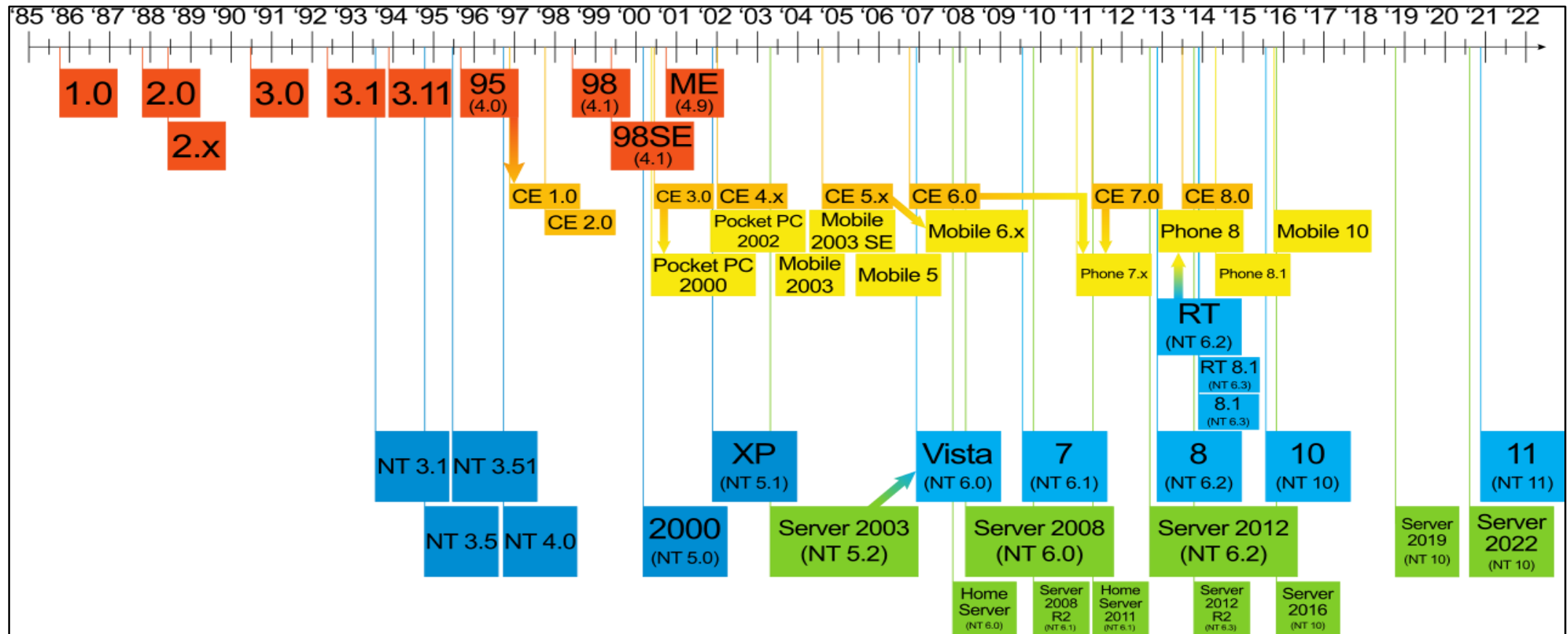


Figure : Les différentes versions windows

## 02 – Explorer Windows

### Découvrir les différentes versions de Windows

**Windows 1.0 (Novembre 1985) :** c'est la première version de Windows. Cette version n'a pas eu de succès auprès du public.

**Windows 2.0 (1987) :** ajout d'un peu plus de caractéristiques par rapport la version précédente. La version est renommée plus tard Windows/286.

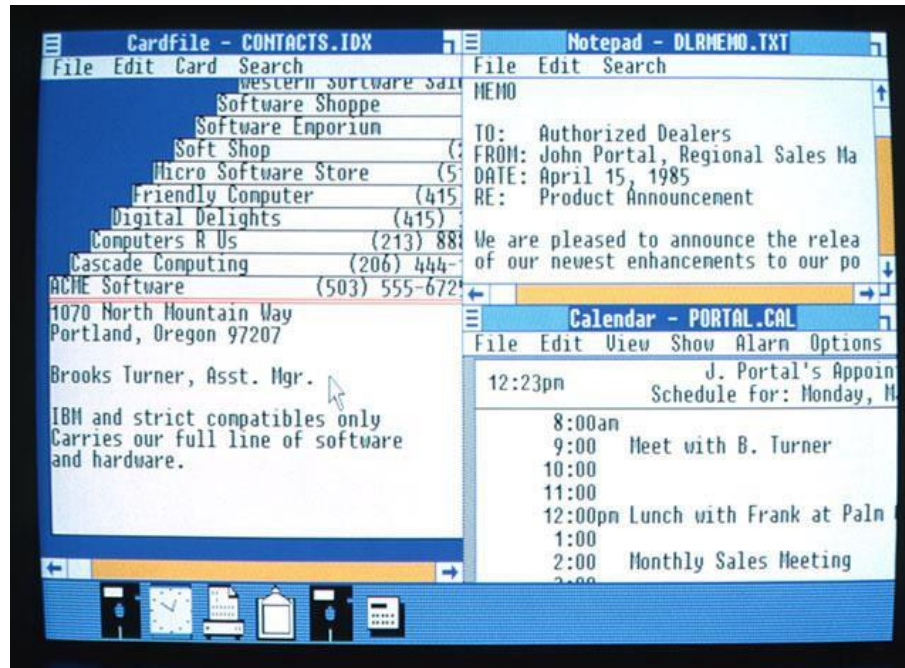


Figure 1 : Interface Windows 1.0

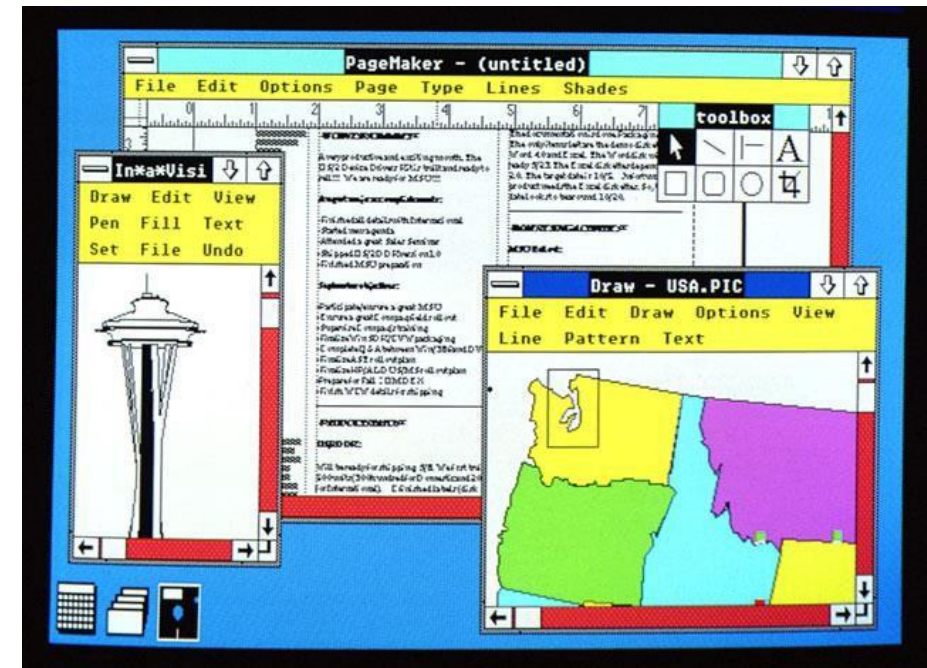


Figure 2 : Interface Windows 2.0

## 02 – Explorer Windows

### Découvrir les différentes versions de Windows

**Windows 3.0 (1990):** relance de la version Windows 3.0. Cette version supporte 16 couleurs, elle permet aussi la gestion de programmes, de fichiers, etc.

Les différentes versions sont Windows 3.1 (en Avril 1992) et Windows for Workgroups 3.11 (en octobre 1992).

#### Windows NT 3.1 (Juillet 1993)

La première version avec une architecture 32 bits, multitâche. Elle supporte plusieurs processeurs et comprend un système de fichiers NTFS. Les versions issues de cette version sont 3.1 et 3.1 Advanced server.

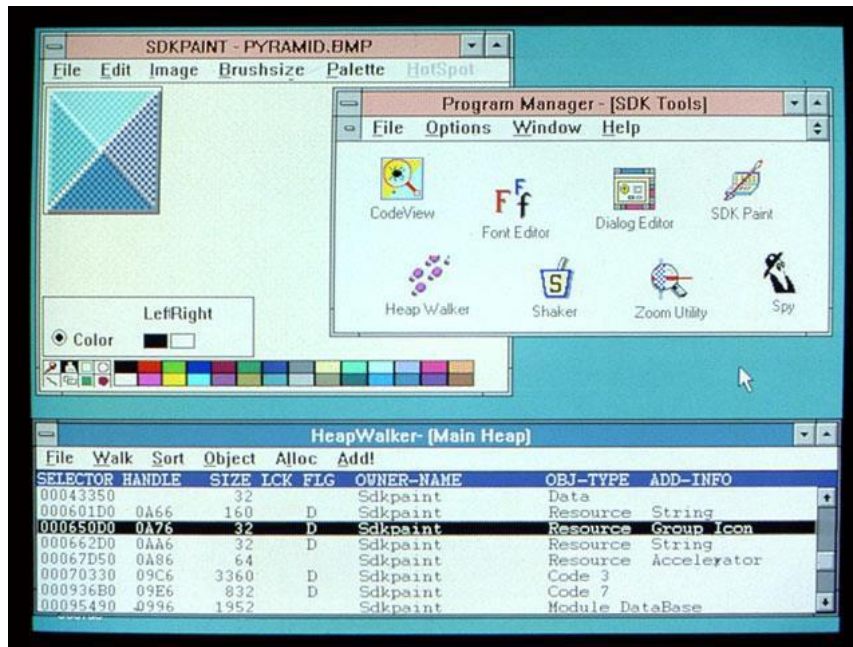


Figure 1: Interface Windows 3.0

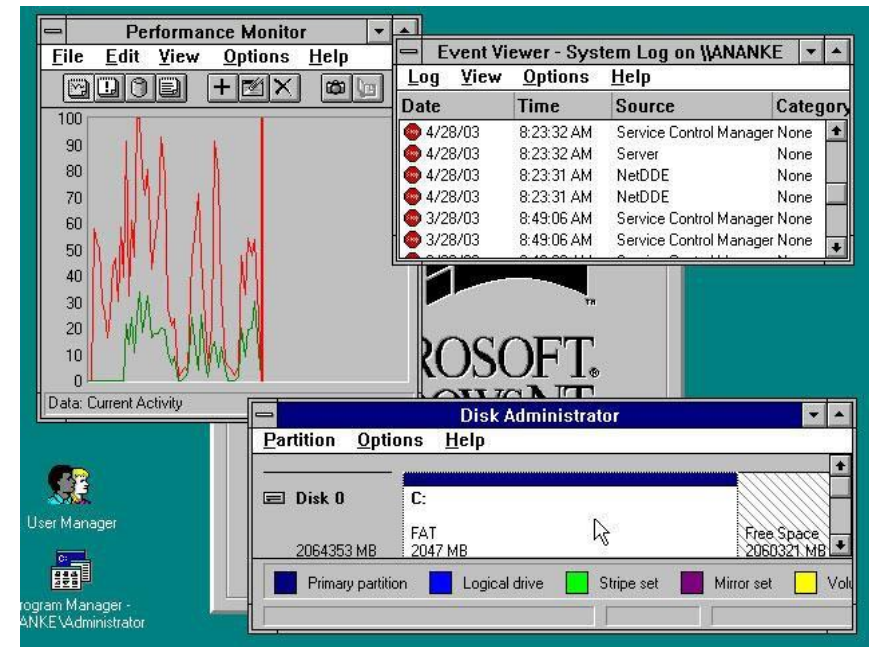


Figure 2: Interface Windows 3.1

## 02 – Explorer Windows

### Découvrir les différentes versions de Windows

**Windows NT 3.5 (3.5.80.7) ( 8 Septembre 1994) :** cette version inclut le support natif de TCP-IP. Elle permet une architecture plus solide et plus performante (versions 3.5 et 3.5 Advanced Server).

**Windows 95 (4.0.950) (1995) :** la **Figure 1** représente l'interface Windows 95.

**Windows NT 3.51 (3.51.1.057) :** cette version supporte les applications Windows 95 (3.5 et 3.5 Advanced Server).

**Windows 98 (4.0.1998) : Windows 98 Second Edition (4.1.2222) :** la **Figure 2** représente l'interface Windows 98.

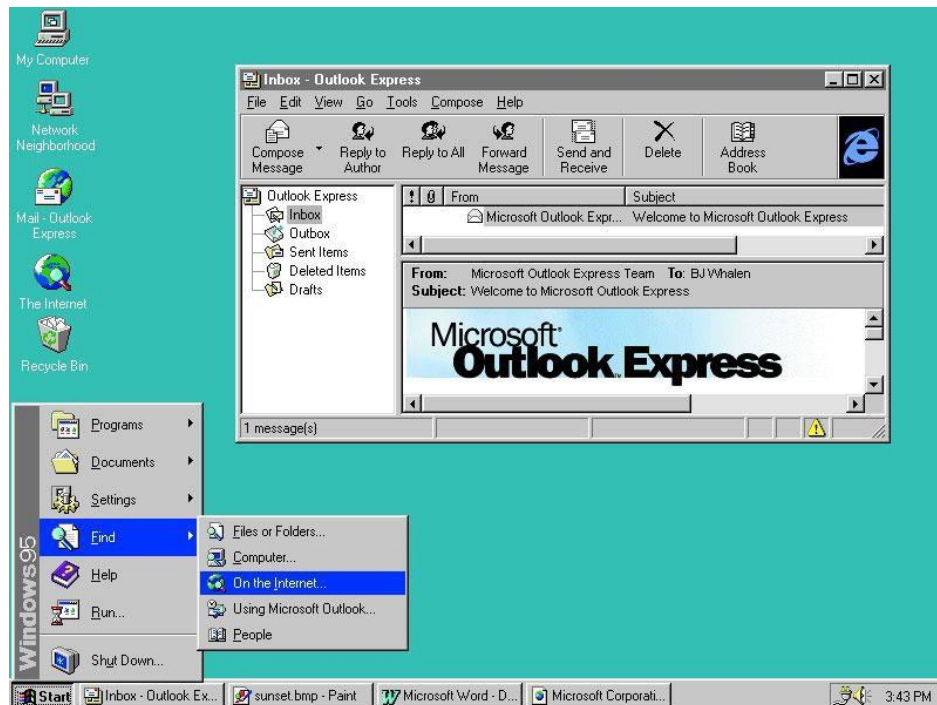


Figure 1 : Interface Windows 95



Figure 2: Interface Windows 98

# 02 – Explorer Windows

## Découvrir les différentes versions de Windows

**Windows Me (4.90.3000) (2000) :** la **Figure 1** représente l’interface Windows Me.

**Windows 2000 (5.0.2195) (17 Février 2000):** cette version prend en charge du clustering, du PCMCIA et des fonction APM, et aussi, le chiffrement des données dans NTFS, une gestion d’annuaire : Active Directory. Les différentes versions sont Windows 2000 Professionnel, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Datacenter Server (sortie ultérieure). La **Figure 2** représente l’interface Windows 2000.

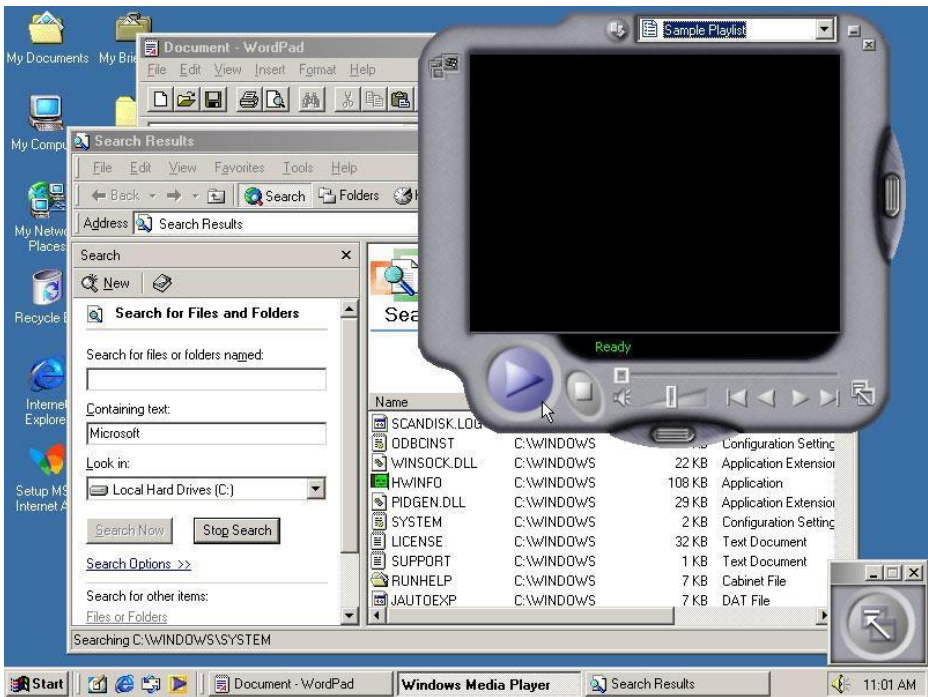


Figure 1: Interface Windows Me

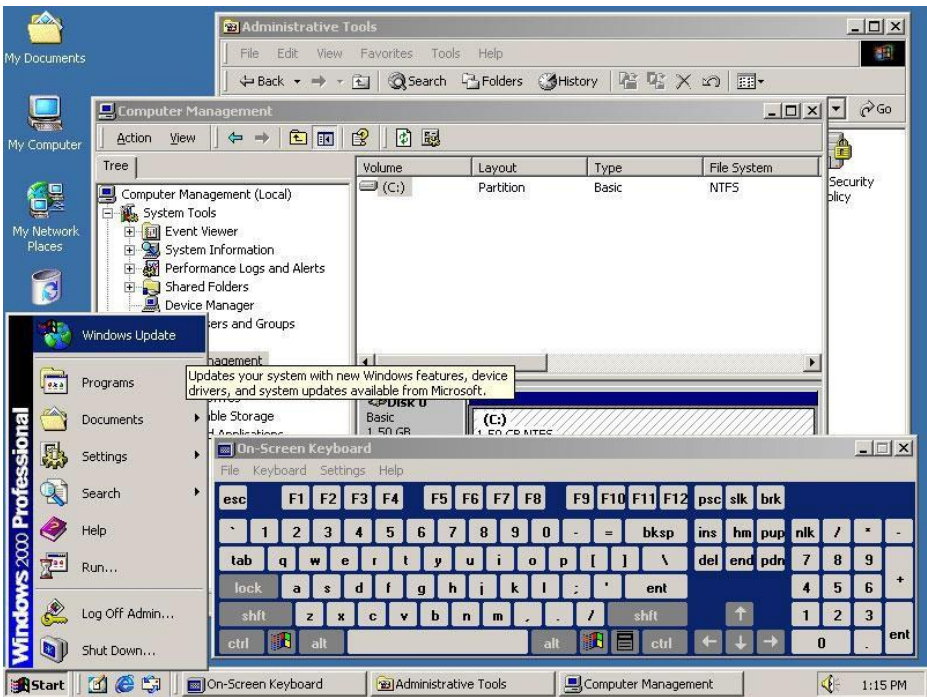


Figure 2: Interface Windows 2000

# 02 – Explorer Windows

## Découvrir les différentes versions de Windows

**Windows XP (5.1.2600) (25 octobre 2001)** : convergence Win 9x et Windows NT. Un mélange entre la fiabilité de NT et la convivialité de Windows 9x. La compatibilité et l'interface relookée sont très sympathique. Les versions dérivées sont Windows XP Edition familiale (Home Edition) et Windows XP Professionnel.

**Windows Server 2003 (24 Avril 2003)** : la maturité de l'Active Directory, IIS 6 : une véritable nouvelle version, la sécurité par défaut. Les versions dérivées sont Windows Server 2003, Web Edition (pas d'active directory), Windows Server 2003, Standard Edition, Windows Server 2003, Enterprise Edition, Windows Server 2003, Datacenter Edition (clustering, WRM,...).

**Windows Vista (6.0.6000) (30 Novembre 2006)** : la Figure 2 représente l'interface Windows Vista.

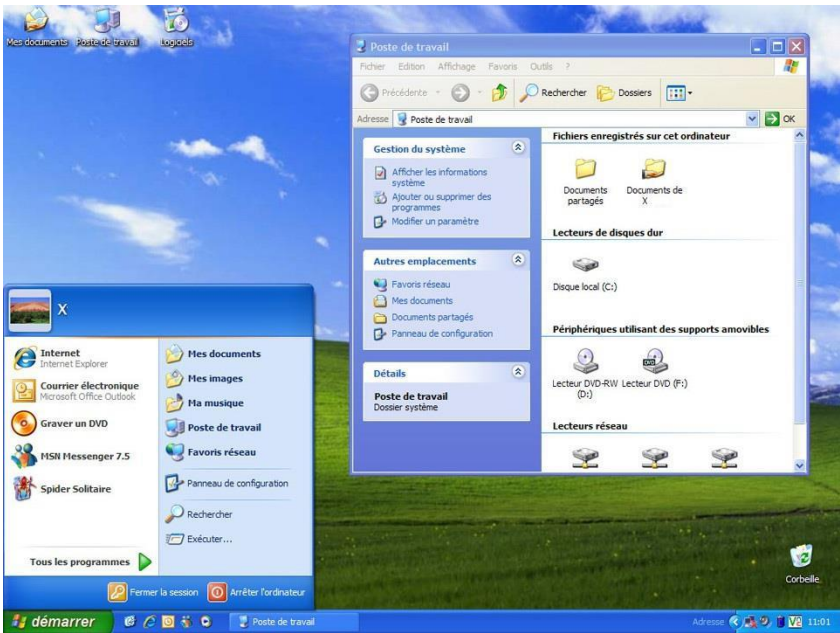


Figure 1: Interface Windows XP

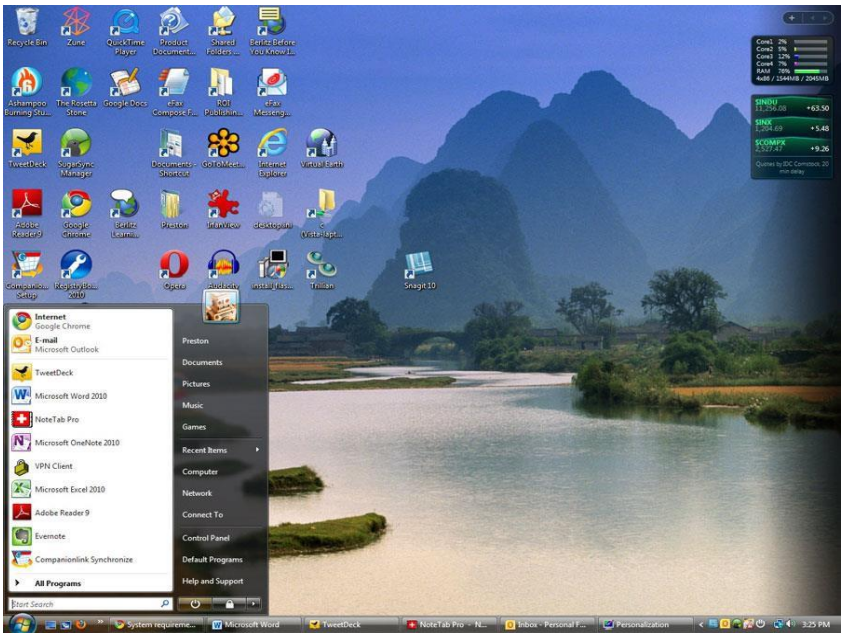


Figure 2 : Interface Windows Vista

# 02 – Explorer Windows

Découvrir les différentes versions de Windows

**Windows Server 2008 (6.0) (Février 2008)**

**Windows 7 (6.1.7600) (22 Octobre 2009) :** les versions dérivées sont Windows 7 StarterWindows 7, Édition Familiale Basique Windows 7, Édition Familiale, Premium Windows 7, Professionnel Windows 7, Entreprise Windows 7 Édition Intégrale : (ou Ultimate).

**Windows Server 2008 R2( 22 Juillet 2009) :** les versions dérivées sont Windows Server 2008 R2, Foundation Windows, Server 2008 R2 Essentials Windows, Server SBS 2011Windows, Server 2008 R2 StandardWindows, Server 2008 R2 EntrepriseWindows, Server 2008 R2 Datacenter.

**Windows 8 (6.2.9200) (26 Octobre 2012) :** nouveau noyau et une nouvelle interface : Metro rebaptisée Modern UI.Inspiré de Singularity. Le projet testait la faisabilité d’un remplacement des couches Win32 et UserGDI de Windows par du code géré. Ceci permet au système de s’exécuter sur des systèmes parallèles ou distribués. Les versions dérivées sont Windows 8 RT – uniquement pour les tablettes (ARM ou Intel) Windows 8 Windows 8, Professional Windows 8 Entreprise.

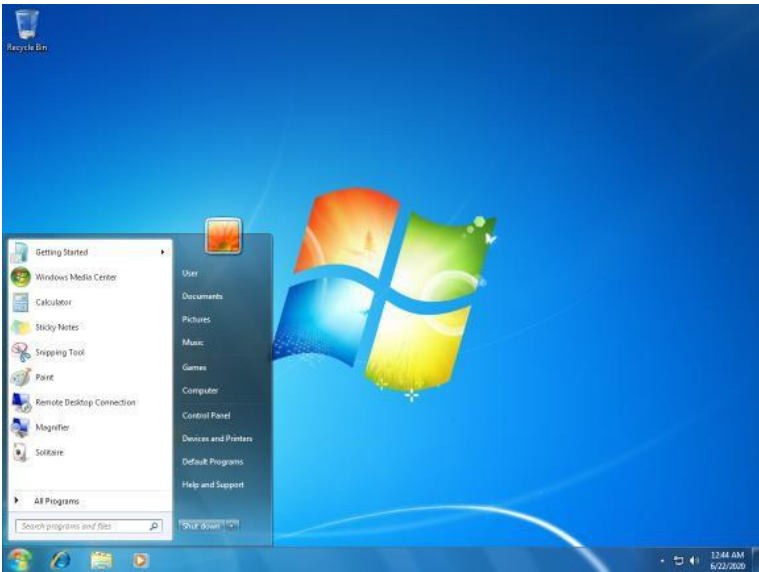


Figure 1: Interface Windows 7

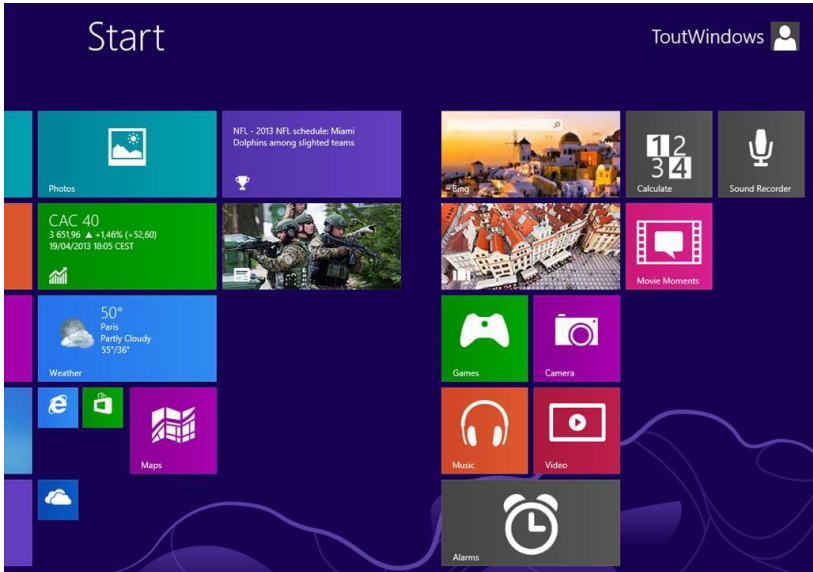


Figure 2 : Interface Windows 8

# 01 – Explorer Windows

Découvrir les différentes versions de Windows

**Windows Server 2012 (29 Octobre 2012) :** la nouvelle version de Windows Server, Windows Server 2012 apporte de nombreuses nouveautés, pour rendre vos serveurs plus évolutifs, virtualisables et pour favoriser les évolutions vers les clouds privés ou publics. Les versions dérivées sont Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012, Essentials Windows Server 2012, Standard Windows Server 2012, Datacenter.

**Windows 8.1 (6.3.9600) (7 Octobre 2013) :** pas un service pack, mais une nouvelle version gratuite. Windows 8.1 rends les interfaces plus cohérentes, une bascule plus aisée entre le bureau et «Metro». Les versions dérivées sont Windows 8.1 RT – uniquement pour les tablettes (ARM ou Intel), Windows 8.1, Windows 8.1 Professional Windows 8.1 Entreprise.

**Windows 10 (10.0.10240)(9 Juillet 2015) :** Microsoft l’avait annoncée comme la dernière version..., désormais les mises à jour et évolutions sont distribuées en permanence sans Service Pack ou sans passer à une nouvelle version (Feature Pack), tous les 6 mois. La mise à jour de Windows 7 / Windows 8.1 vers Windows 10 est gratuite. Les versions dérivées sont Windows 10 Famille, Windows 10 Professionnel, Windows 10 Entreprise, Windows 10 Education (idem que Entreprise techniquement), Windows 10 Mobile (déprécié), Windows 10 Entreprise Mobile (déprécié), Windows 10 IoT. Le noyau est le même pour toutes les plateformes : PC, Mobile et IoT.



Figure 1 : Interface Windows 8.1

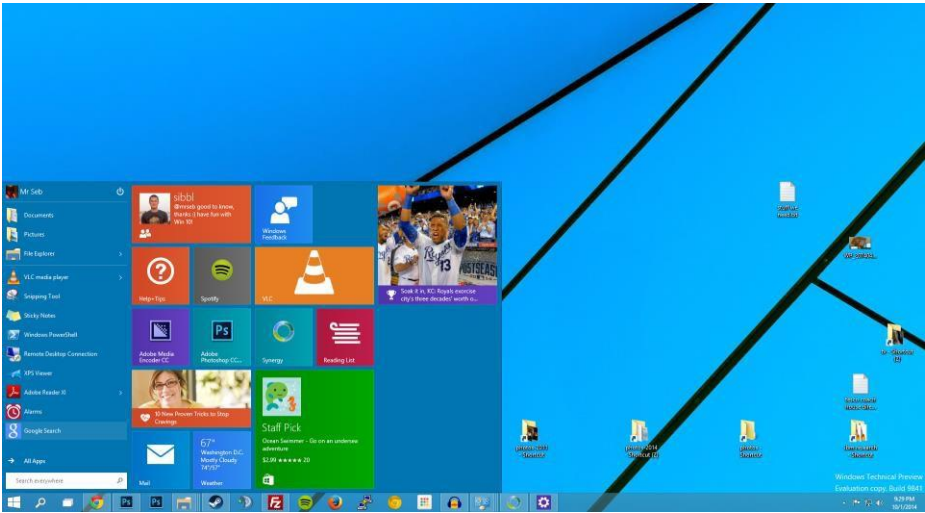


Figure 2: Interface Windows 10

# 01 – Explorer Windows

## Découvrir les différentes versions de Windows

### Windows 11 (10.0.22000) ( 5 Octobre 2021) :

Finalement il y a un successeur. Ce n'est pas une révolution mais une 'grosse progression' : les mises à jour (Feature updates) deviennent annuelles. Les versions dérivées sont :

- Windows 11
- Windows 11 PRO
- Windows 11 Enterprise
- Windows 11 Education

# CHAPITRE 1

## EXPLORER WINDOWS

1. Découvrir les différentes versions de Windows
- 2. Présenter les fonctionnalités de Windows**
3. Assurer la gestion du système d'exploitation Windows



# 01 – Explorer Windows

## Présenter les fonctionnalités de Windows

### Mode d'Exécution Windows

Windows a deux modes différents d'exécution : **le mode utilisateur** et **le mode noyau**.. Les applications s'exécutent en mode utilisateur et les principaux composants du système d'exploitation s'exécutent en mode noyau.

Les pilotes peuvent fonctionner en mode utilisateur ou en mode noyau.

- **Mode Noyau**

Un pilote ou une application en mode noyau ne sont pas isolés des autres applications. Si un pilote en mode noyau n'est plus fonctionnel, tout le système d'exploitation se bloque.

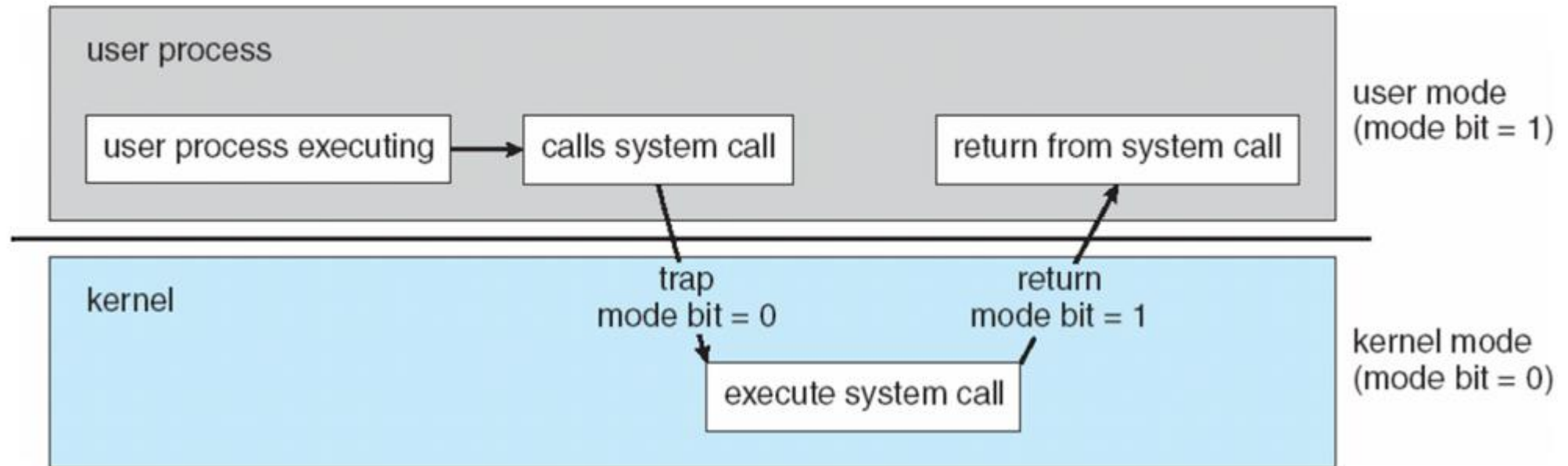
- **Mode Utilisateur**

Le blocage d'une application n'aura pas d'impact sur les autres applications et sur le système d'exploitation.

## 01 – Explorer Windows

Préserver les fonctionnalités de Windows

### Mode d'Exécution Windows



# 01 – Explorer Windows

## Préserver les fonctionnalités de Windows

### Architecture de Windows

La **Figure** décrit l'architecture Windows 10 famille de NT.

Elle présente les différents composants systèmes qui interviennent en fonction du mode d'exécution mode noyau (Kernel mode) ou mode utilisateur (User mode).

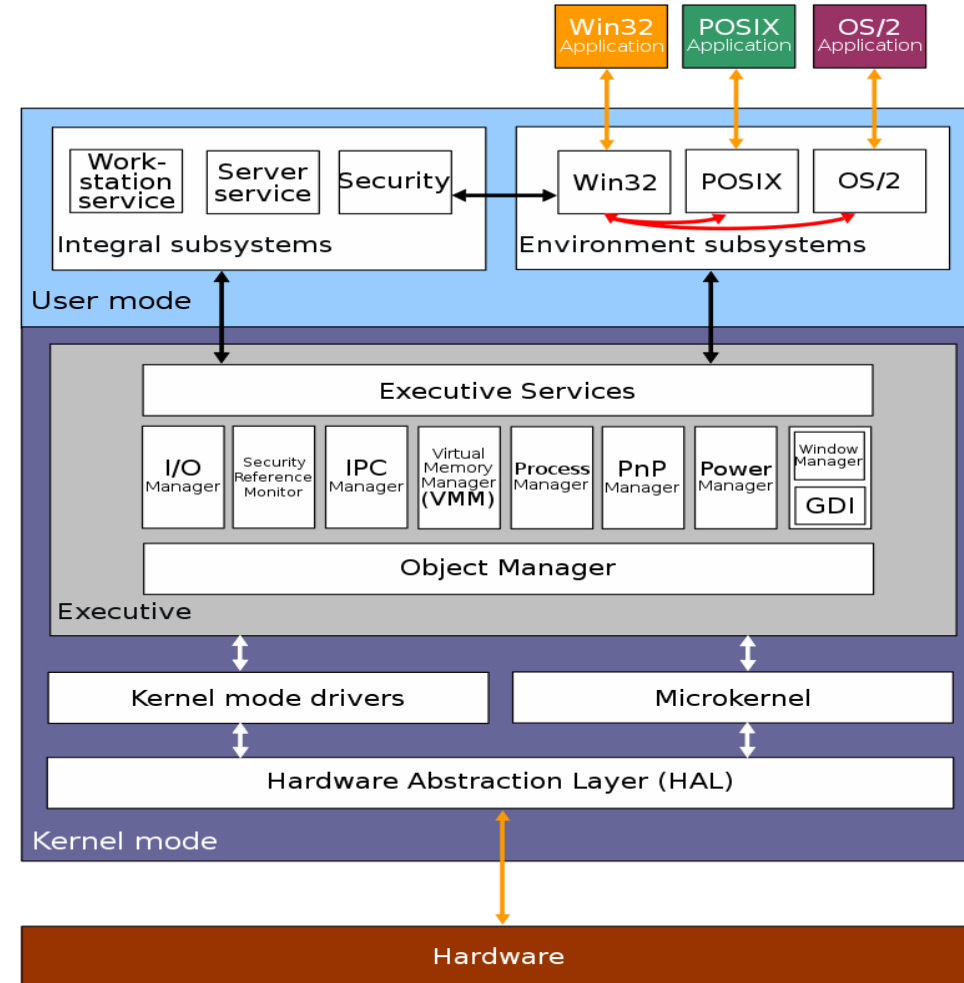


Figure : Architecture Windows 10 (Famille de NT)

# SECTION 1

## Déployer un système d'exploitation Windows

Ce que vous allez apprendre dans ce chapitre :

- Installer Windows
- Assurer le Post-déploiement
- Personnaliser le mode d'installation
- Mettre à niveau et migration



# SECTION 1

## Déployer un système d'exploitation Windows

### 1. Installer Windows

2. Assurer le Post-déploiement
3. Personnaliser le mode d'installation
4. Mettre à niveau et migration



## 02- Déployer un système d'exploitation Windows

### Installer Windows

L'installation de Windows 10 comme toutes versions nécessite le suivi de certaines étapes. La première étape est le **téléchargement** de la version de Windows sur le site de Microsoft. La deuxième étape est **l'installation et la configuration**, et enfin vient l'étape de **l'activation** de la licence.

#### **1<sup>ère</sup> Etape : Télécharger Windows 10 (pré-requis)**

On peut télécharger la version Windows 10 de deux manières différentes : soit directement sur l'ordinateur de l'utilisateur soit en utilisant un support d'installation notamment une clé USB ou un DVD pour un autre ordinateur.

## 02- Déployer un système d'exploitation Windows Installer Windows

### 2<sup>ème</sup> étape : L'installation et la configuration

#### L'installation à partir d'un support

Pour lancer l'installation, il faut accéder au BIOS pour lancer le SE Windows 10 à partir d'une clé USB ou d'un DVD. Cette demande doit avoir lieu dès le démarrage de l'ordinateur avant le lancement. Généralement, les touches F2, F9, F10 ou la touche de suppression (Suppr./del.) sont les plus utilisées pour accéder au BIOS.

Il y a quelques réglages à effectuer avant l'installation de Windows 10. L'utilisateur doit faire le choix entre deux architecture : 32 ou 64 bits. Ce choix dépend de la capacité du processeur.

## 02- Déployer un système d'exploitation Windows Installer Windows

La Figure décrit l'étape de choix entre les deux architectures de Windows 10 (64-bits ou 32-bits).

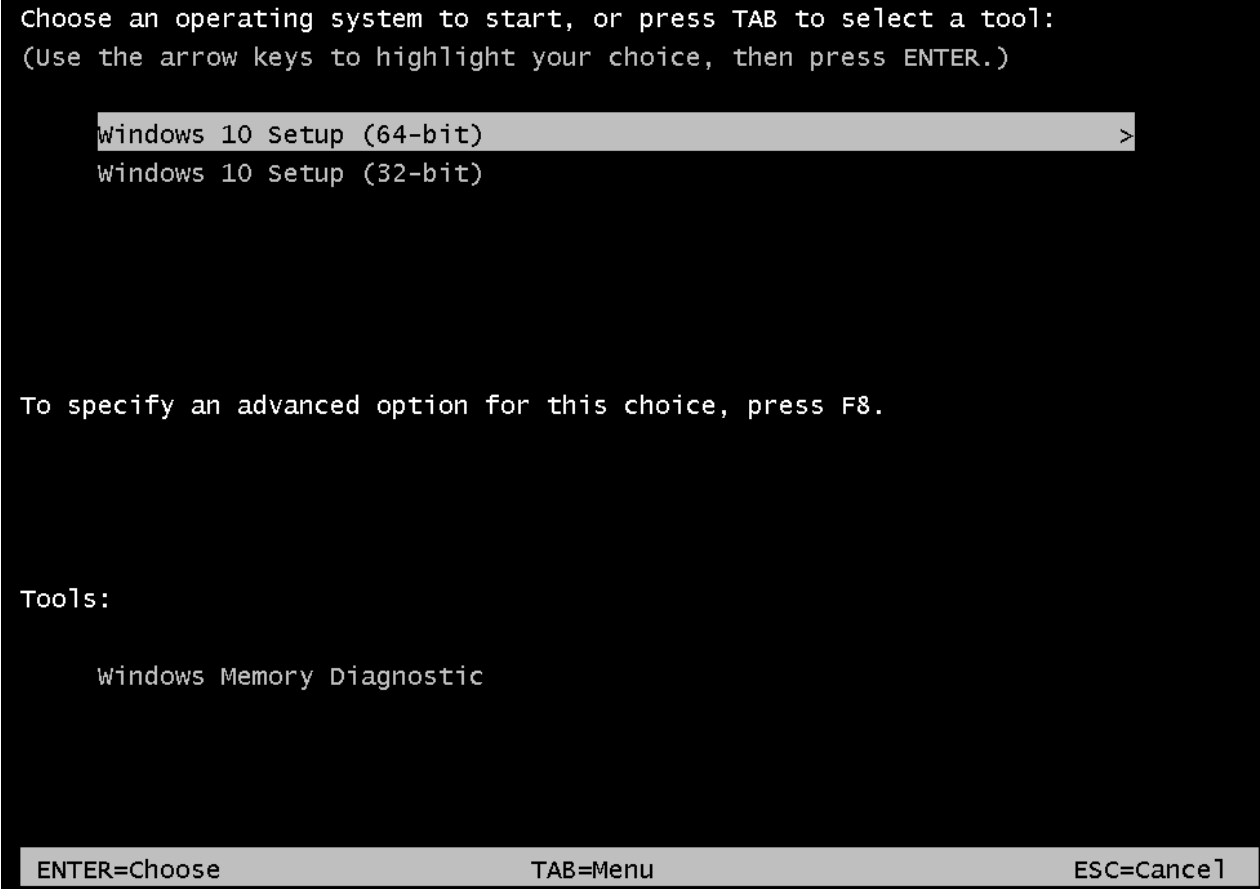


Figure : Installation Windows 10 : l'étape du choix de l'architecture.

## 02- Déployer un système d'exploitation Windows

### Installer Windows

Ensuite, il faut choisir la langue à installer ainsi que le format horaire et monétaire, et enfin le choix du clavier.

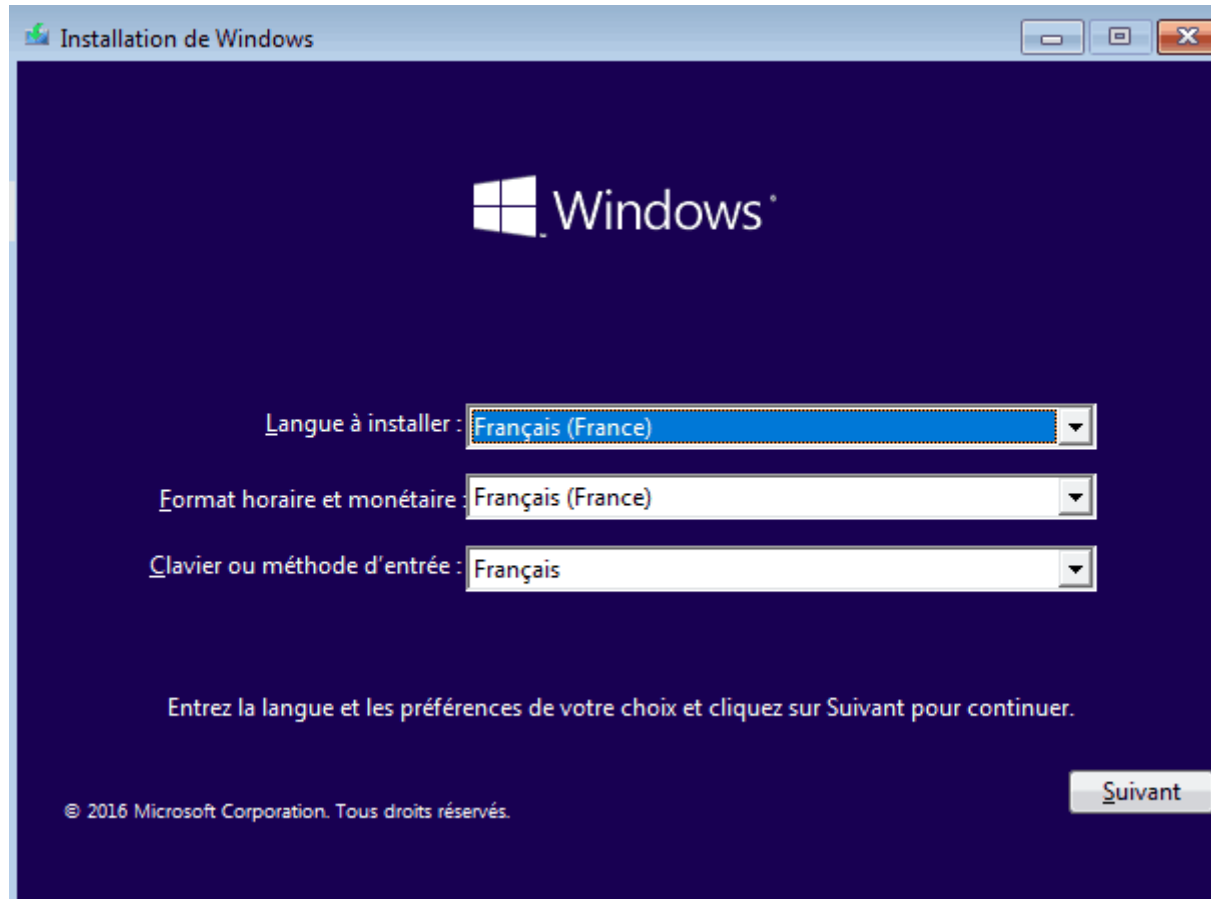


Figure : Installation Windows 10 : l'étape du choix de la langue, format horaire et monétaire et méthode d'entrée

## 02- Déployer un système d'exploitation Windows

### Installer Windows

Cette Figure illustre l'interface qui affiche un bouton étiqueté « Installer maintenant » en attendant la confirmation de l'utilisateur pour lancer l'installation.

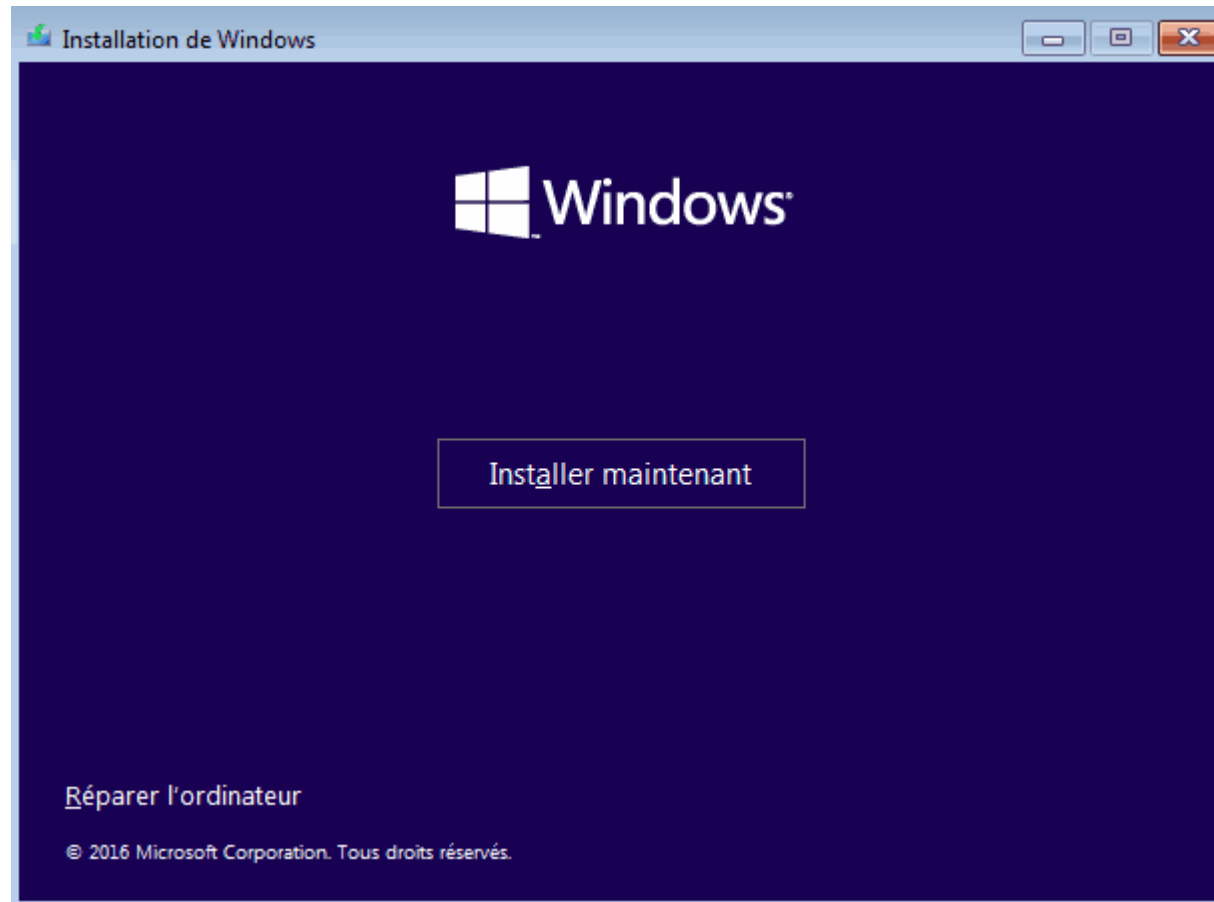


Figure 62: Installation Windows 10 : l'étape de la confirmation de l'installation

## 02- Déployer un système d'exploitation Windows

### Installer Windows

La Figure illustre l'écran de l'activation qui sera affichée une fois que l'utilisateur a confirmé l'installation. Une clé de produit doit être alors entrée s'il s'agit de la première installation.



Figure : Installation Windows 10 : l'étape d'activation

## 02- Déployer un système d'exploitation Windows

### Installer Windows

#### Sélection de la version de Windows 10 à installer

Le **téléchargement de Windows 10** inclut toutes les versions et ses dérivées.

A ce stade, l'utilisateur doit indiquer son choix de la version tout en gardant la cohérence entre la **clé d'activation** et la version sélectionnée.

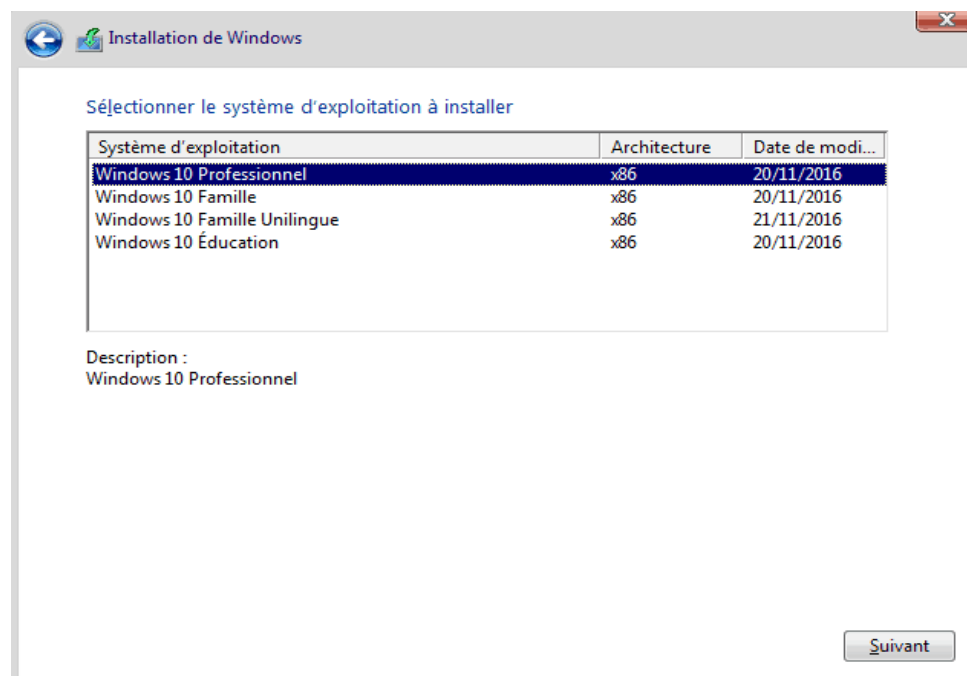


Figure : Installation Windows 10 : l'étape de sélection de la version du système d'exploitation à installer

## 02- Déployer un système d'exploitation Windows

### Installer Windows

Après la sélection de la version à installer, il faut accepter les termes du contrat de licence .

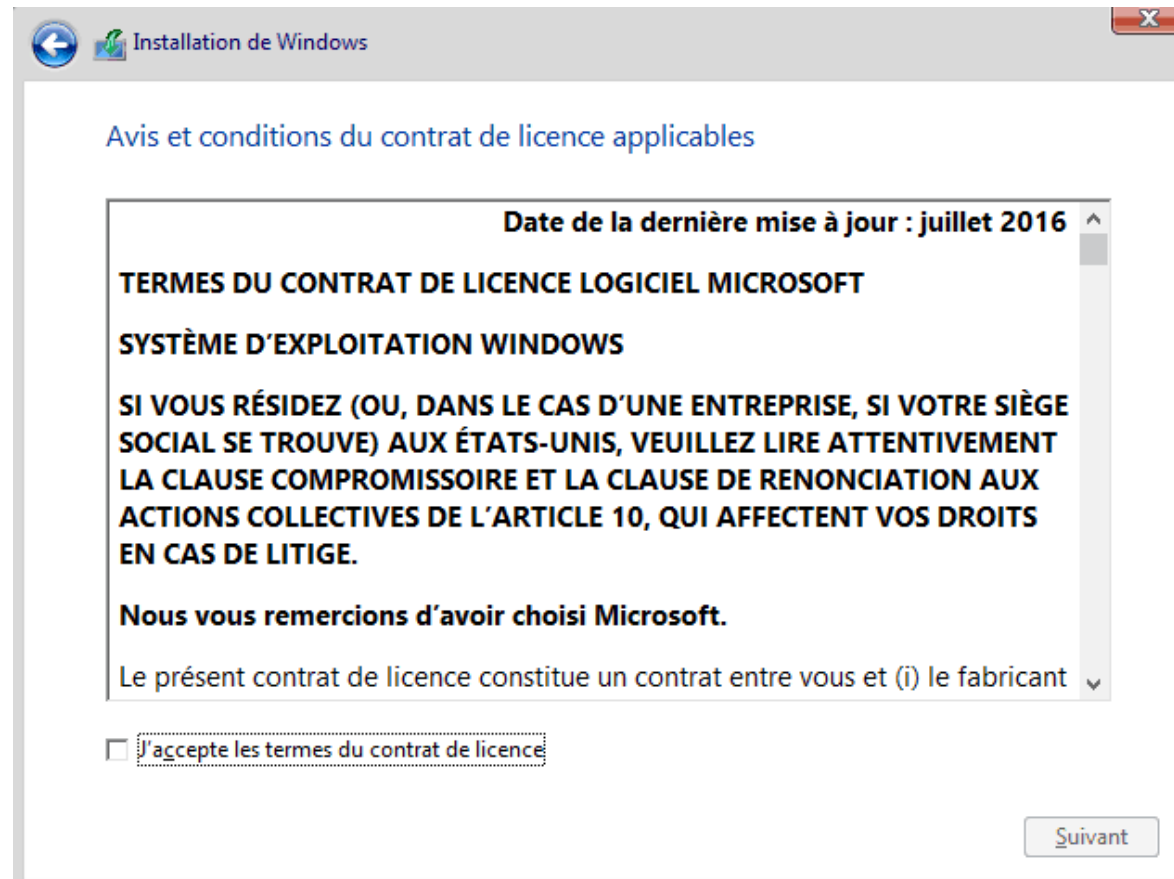


Figure : Installation Windows 10 : l'étape d'acceptation des termes du contrat de licence

## 02- Déployer un système d'exploitation Windows Installer Windows

### Le choix du type d'installation

On peut **installer Windows 10** en **conservant** les fichiers, les paramètres et les applications. Cette option est possible s'il existe une version déjà installée sur l'ordinateur.

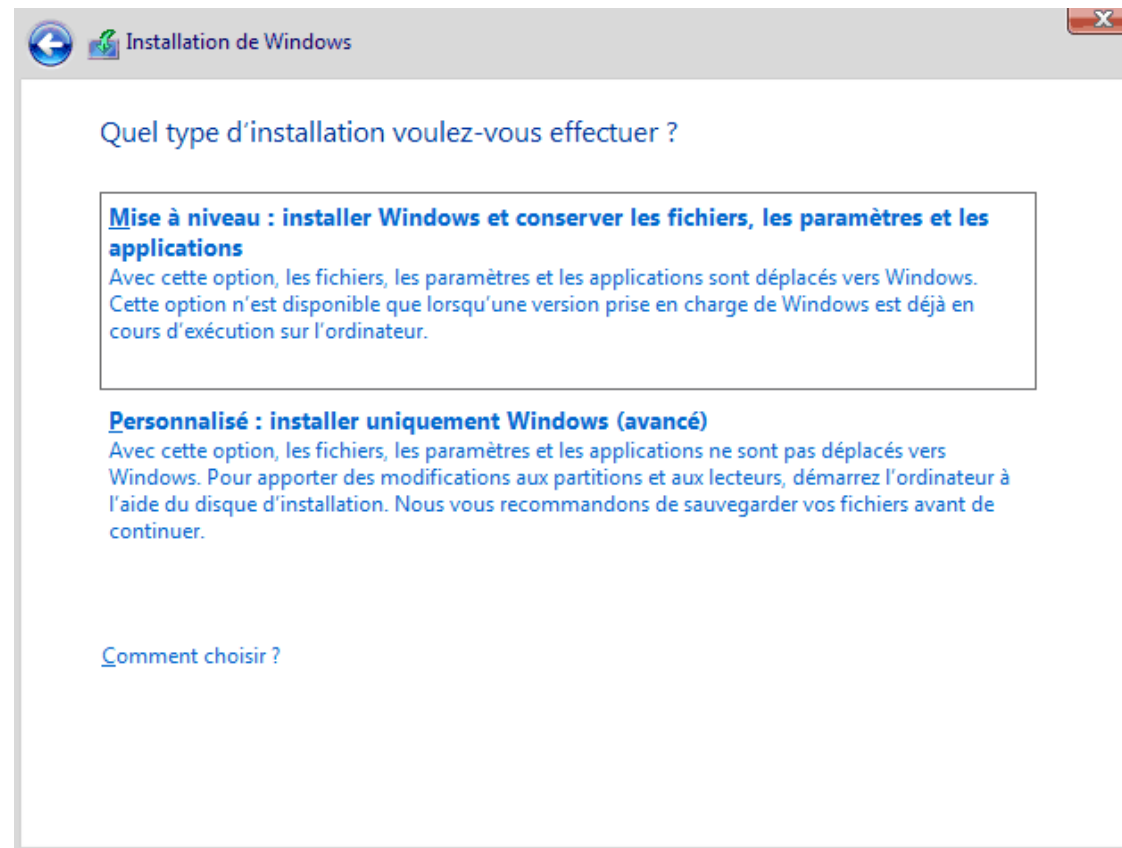


Figure : Installation Windows 10 : Choix du type d'installation

## 02- Déployer un système d'exploitation Windows

### Installer Windows

#### Choix de l'emplacement où installer Windows 10

Dans cette étape, l'utilisateur doit choisir l'emplacement où il veut effectuer son installation.

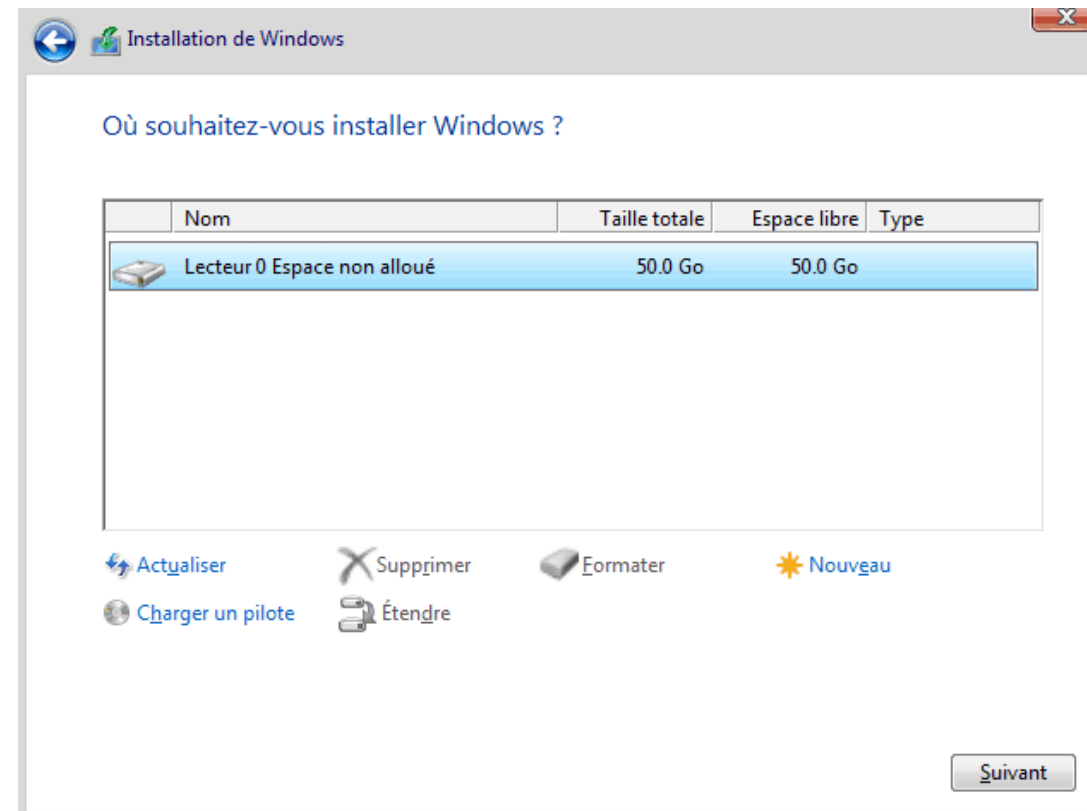


Figure : Installation Windows 10 : Choix de l'emplacement

## 02- Déployer un système d'exploitation Windows

### Installer Windows

#### Lancement de l'installation de Windows 10

Une fois que l'utilisateur choisit l'emplacement de l'installation, l'installation commence.

L'installation est un processus un peu long, son exécution consiste à l'exécution de plusieurs étapes ou sous-processus



Figure : Installation Windows 10 : Lancement de l'installation

# SECTION 1

## Déployer un système d'exploitation Windows

1. Installer de Windows
2. **Assurer le Post-déploiement**
3. Personnaliser du mode d'installation
4. Mettre à niveau et migration



## 02 – Déployer un SE Windows

### Assurer le Post-déploiement

Cette phase consiste à effectuer des mises à jours de type différent.

**Mises à jour des fonctionnalités :** ces mises à jours sont publiées annuellement. Elles ajoutent de nouvelles fonctionnalités à Windows 10. Elles sont fréquemment livrées (chaque 3 ou 5 ans), leur gestion est plus facile.

**Mises à jour qualité :** ces mises à jour offrent des correctifs de sécurité

**Mises à jour de pile de maintenance :** la pile de maintenance est celle qui comprend le code qui installe les mises à jour de Windows.

**Mises à jour de pilotes :** ces mises à jour s'appliquent à vos ordinateurs. Les mises à jour de pilotes sont désactivées par défaut dans Windows Server Update Services (WSUS), mais pour les méthodes de mise à jour basées sur le cloud, vous pouvez contrôler si elles sont installées ou non.

**Mises à jour du produit Microsoft :** ces mises à jour visent d'autres produits Microsoft, tels que Office

## 02 – Déployer un SE Windows

### Assurer le Post-déploiement

#### Mise à jour des pilotes :

Afin de mettre à jour les pilotes, il faut passer par les étapes suivantes :

- 1 Lancer le gestionnaire des périphériques ;
- 2 Choisir le périphérique à considérer ;
- 3 Choisir l'option mise à jour des pilotes.

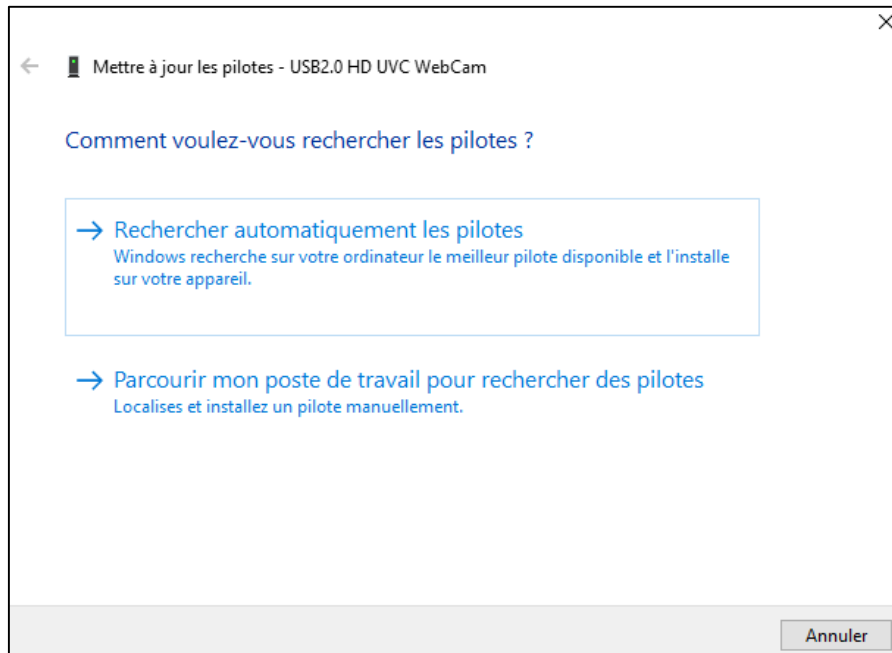


Figure 69: Interface de choix de recherche des pilotes

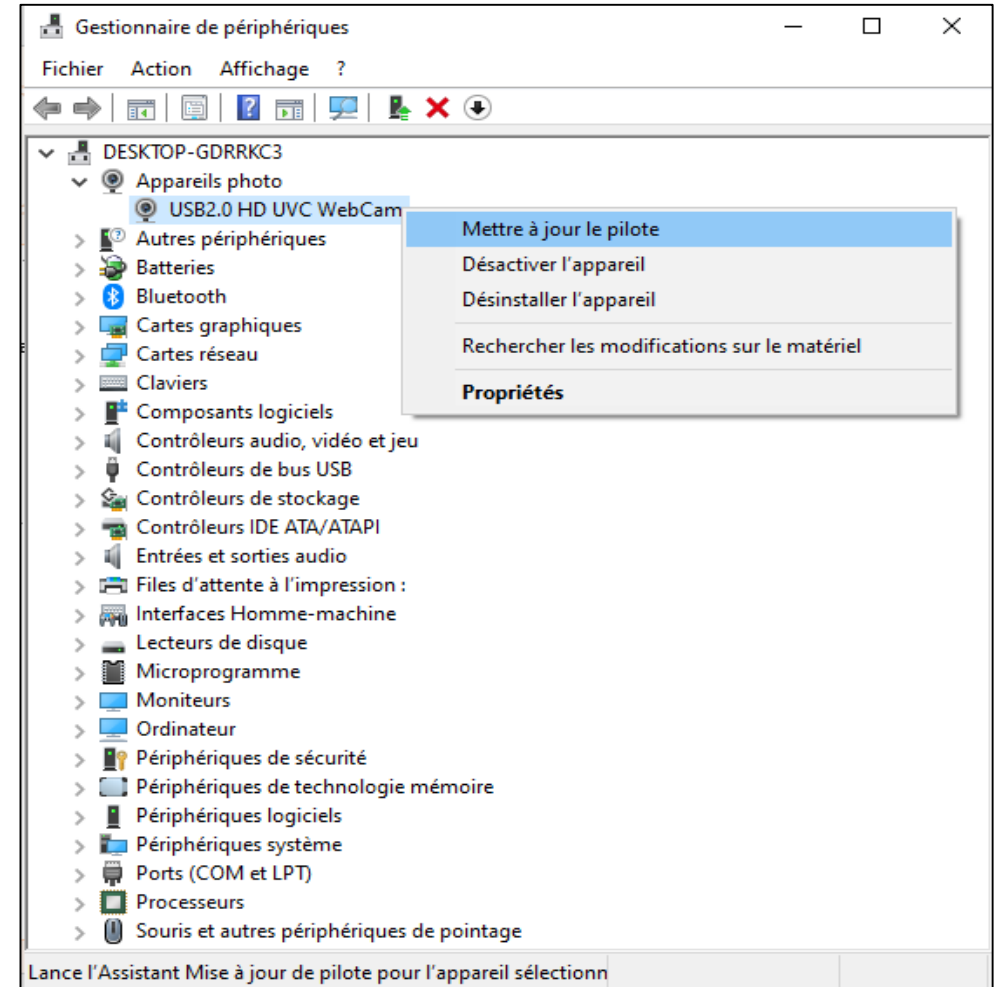


Figure 70 : Installation Windows 10 : Lancement de l'installation

## SECTION 1

### Déployer un système d'exploitation Windows

1. Installer de Windows
2. Assurer le Post-déploiement
- 3. Personnaliser le mode d'installation**
4. Mettre à niveau et migration

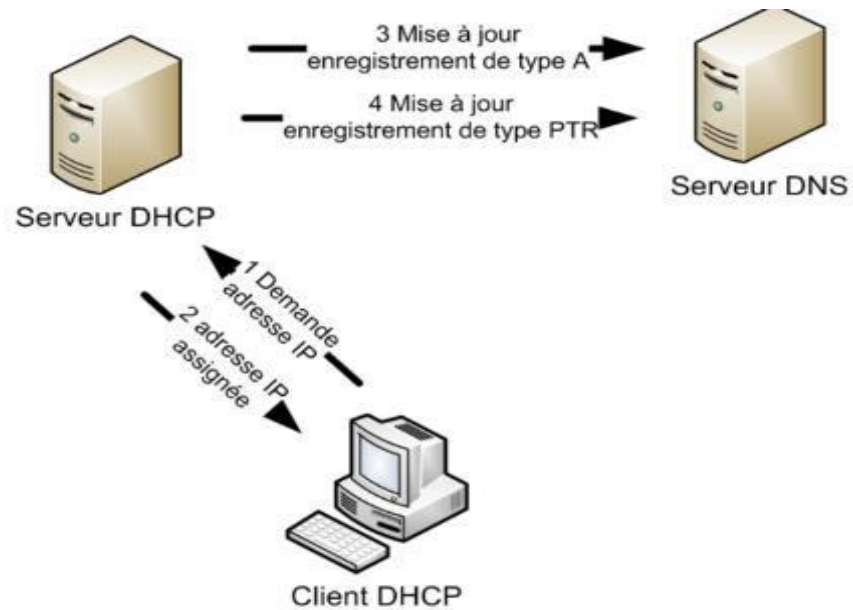


## 02 – Déployer un SE Windows

### Personnaliser du mode d'installation

#### Personnalisation du mode d'installation

- Nom de la machine :
- Paramètres réseau : l'étape suivante consiste à configurer les paramètres réseau de la machine :
- à travers DHCP.

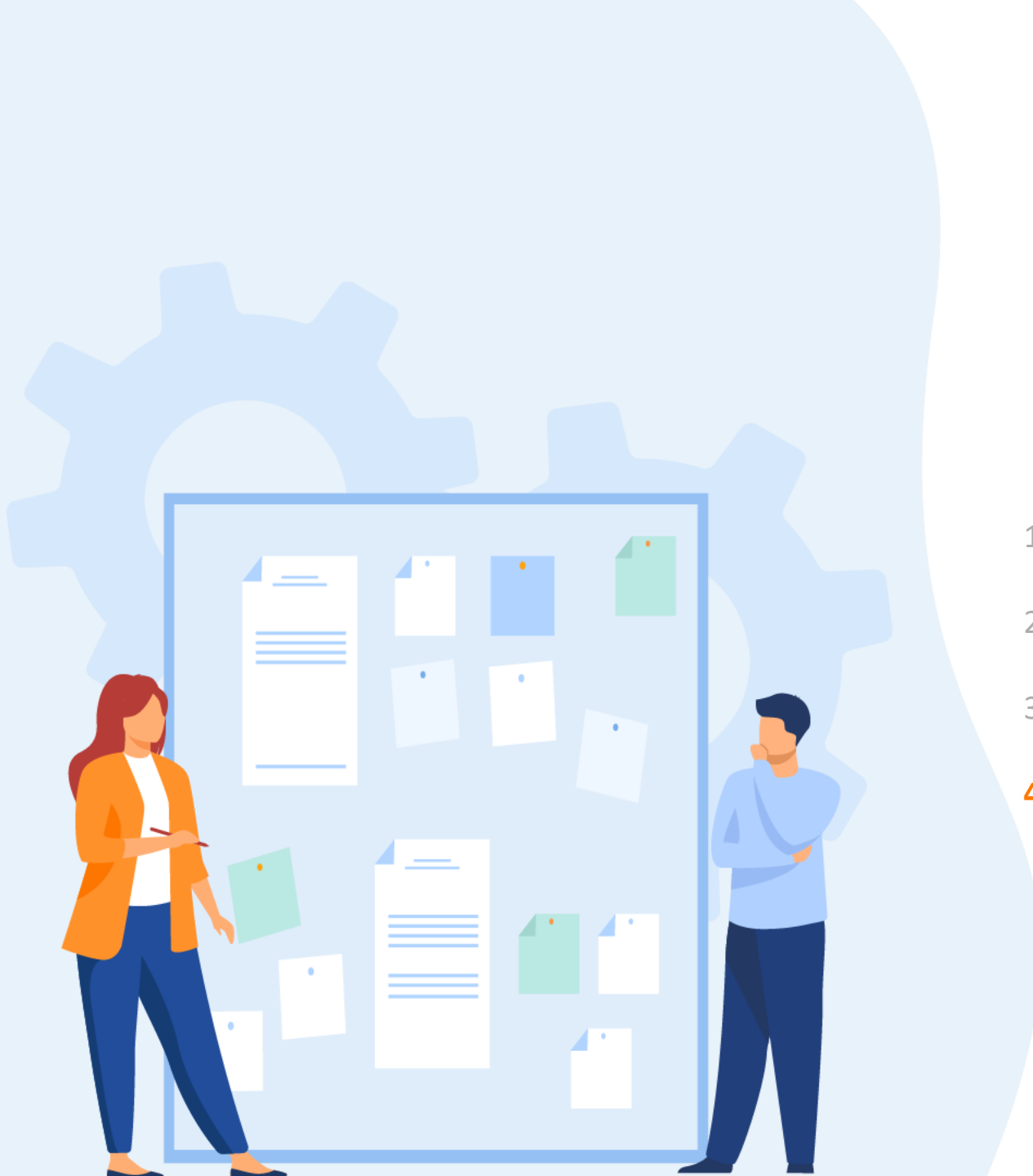


- de façon statique.

# SECTION 1

## Déployer un système d'exploitation Windows

1. Installer de Windows
2. Assurer le Post-déploiement
3. Personnaliser du mode d'installation
4. **Mettre à niveau et migration**



## 02 – Déployer un SE Windows

### Mettre à niveau et migration

#### Mettre à niveau et migration

Pour mettre à niveau un système d'exploitation, ce qui signifie, migration Windows 8 ou Windows 7 par exemple vers Windows 10 ou l'inverse, l'utilisateur doit aller au panneau de configuration, ouvrir l'onglet Système et sécurité puis choisir Sauvegarder et restaurer. Cela signifie sauvegarder une image du disque de Windows 10 et installer Windows 7.

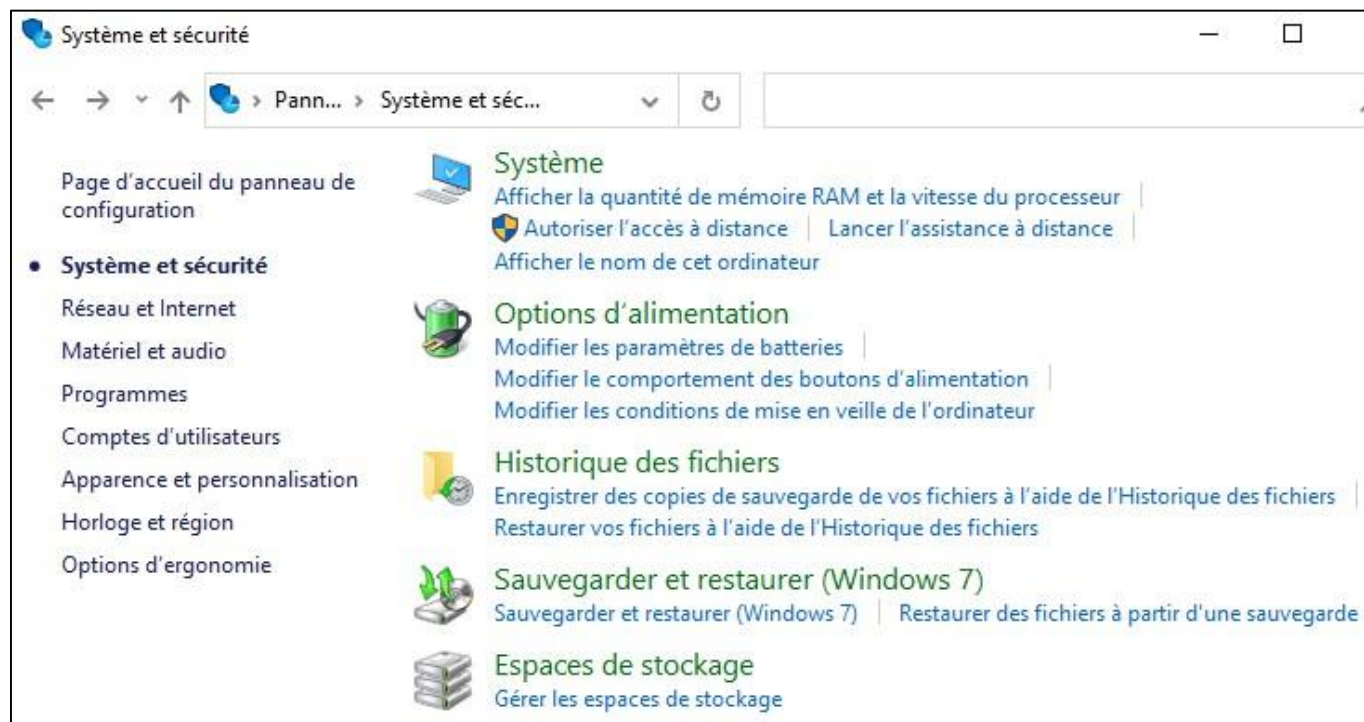


Figure : Interface Système et sécurité

## 02 – Déployer un SE Windows

### Mettre à niveau et migration

L'utilisateur doit suivre les étapes.

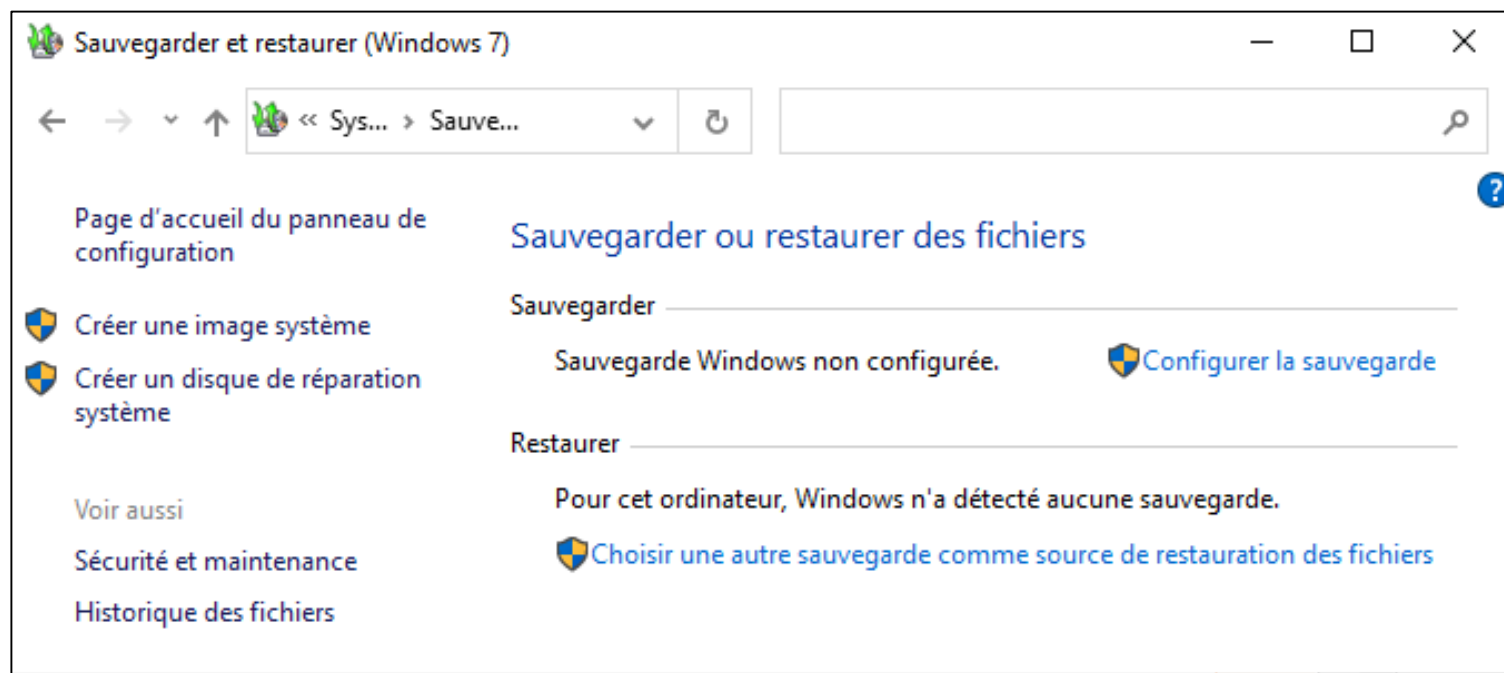


Figure Interface Sauvegarder et restaurer (Windows 7)

# CHAPITRE 1

## GÉRER UN SYSTÈME D'EXPLOITATION LINUX

Dans ce module, vous allez :

- Explorer Linux
- Manipuler le Shell Linux
- Paramétrer le déploiement de Linux



# CHAPITRE 1

## EXPLORER LINUX

Ce que vous allez apprendre dans ce chapitre :

- Comprendre le principe de fonctionnement du système Linux
- Identifier les différentes distributions
- Découvrir l'arborescence du système de fichiers
- Maîtriser l'installation basique du SE Linux



# CHAPITRE 1

## EXPLORER LINUX



1. **Comprendre le principe de fonctionnement du système Linux**
2. Identifier les différentes distributions
3. Découvrir l'arborescence du système de fichiers
4. Maîtriser l'installation basique du SE Linux

# 01 – Explorer Linux

## Comprendre le principe de fonctionnement du système Linux

A l'époque, le noyau Linux a été développé par des développeurs bénévoles. Aujourd'hui, Red-Hat, Novell, IBM ou INTEL sont les principaux contributeurs.

La licence du noyau Linux est la licence publique générale GNU (l'abréviation de « Gnu's Not Unix »). Cette licence est libre, ce qui signifie la possibilité d'utiliser, copier et modifier le code source selon ses besoins. Ainsi, une personne qui a les connaissances nécessaires en informatique peut participer à l'évolution et aux tests du noyau.

Dans Linux, les tâches de base du système sont gérées par le noyau appelé Kernel en anglais. Il assure l'initialisation du système, la gestion des ressources, la gestion des processus, la gestion des fichiers et la gestion des Entrées/ Sorties.

La Figure montre la structure de Linux. L'utilisateur communique avec le noyau Linux par l'intermédiaire; d'un Shell. Les Shells sont également des langages de programmation et de commandes .

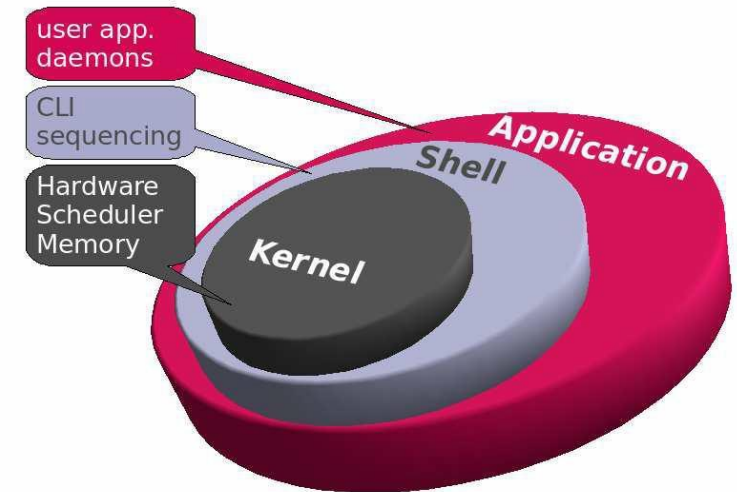


Figure : Structure de Linux

# 01 – Explorer Linux

## Comprendre le principe de fonctionnement du système Linux

Linux est un système **multi-tâches, multi-usagers** depuis sa naissance.

Le principe de fonctionnement Linux se résume dans ces cinq points:

**1- Boot et lancement du noyau, 2- Processus init, 3- Services et démons, 4- Les runlevels et 5- Scripts de lancement des services.**

La **Figure** décrit le démarrage de la distribution Redhat de Linux.

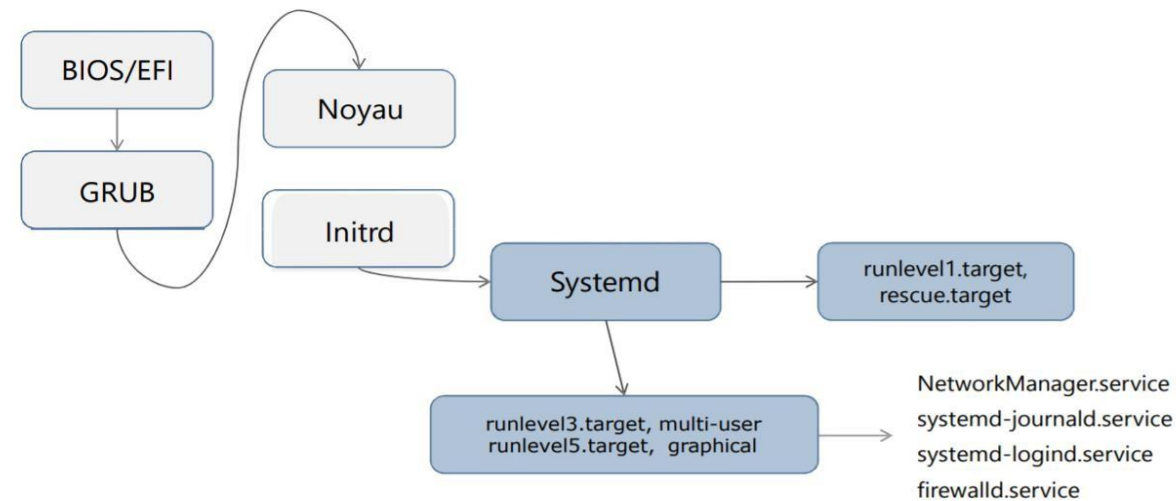


Figure 88: Fonctionnement de la distribution Redhat de Linux.

# 01 – Explorer Linux

Comprendre le principe de fonctionnement du système Linux

## Boot et lancement du noyau

### Processus *init*

L'**init** est considéré comme le père de tous les processus qui seront créés après par l'appel system **fork()**.

Le processus *init* effectue la lecture du fichier */etc/inittab* pour savoir :

- quel fichier sera exécuté à un instant donnée pour assurer le chargement du système ;
- quel est le runlevel c'est-à-dire le niveau d'exécution par défaut ;
- comment effectuer le lancement des services pour un runlevel donné ;

# 01 – Explorer Linux

Comprendre le principe de fonctionnement du système Linux

## Services et démons

Le script d'initialisation est chargé de démarrer des services en exécutant les processus ou les démons (en anglais daemons ou encore «Deferred Auxiliary Executive Monitor»).

Lancement du système : boot -> init -> services . Le répertoire `/etc/init.d` comprend tous les scripts de gestion des services installés (1 service <-> 1 ou plusieurs démon(s))

## Les runlevels

Les lignes «`/etc/rc.d/rc x`» du fichier `/etc/inittab` effectuent le lancement des scripts pour le **runlevel x**.

# 01 – Explorer Linux

Comprendre le principe de fonctionnement du système Linux

## Les Scripts de lancement des services

Pour exécuter un service, on peut taper:

```
service <nom_du_service> start
```

ou encore :

```
/etc/rc.d/init.d/<script_correspondant_au_service> action avec
```

***action* : start | stop | restart | status | ...**

# CHAPITRE 1

## Explorer Linux



1. Comprendre le principe de fonctionnement du système Linux
2. **Identifier les différentes distributions**
3. Découvrir l'arborescence du système de fichiers
4. Maîtriser l'installation basique du SE Linux

# 01 – Explorer Linux

## Identifier les différentes distributions

Une distribution est un noyau auquel des logiciels ont été ajoutés, avec la possibilité de créer des distributions dédiées à un usage particulier.

=> Distribution Linux = noyau Linux + logiciels additionnels (Licence GPL ou mixte).



Figure : Exemples de distribution linux

## 01 – Explorer Linux

### Identifier les différentes distributions

Ci-dessous, la figure présente l'arborescence des différentes distributions Linux. Debian, Ubuntu sont parmi les distributions Linux les plus utilisées de nos jours.

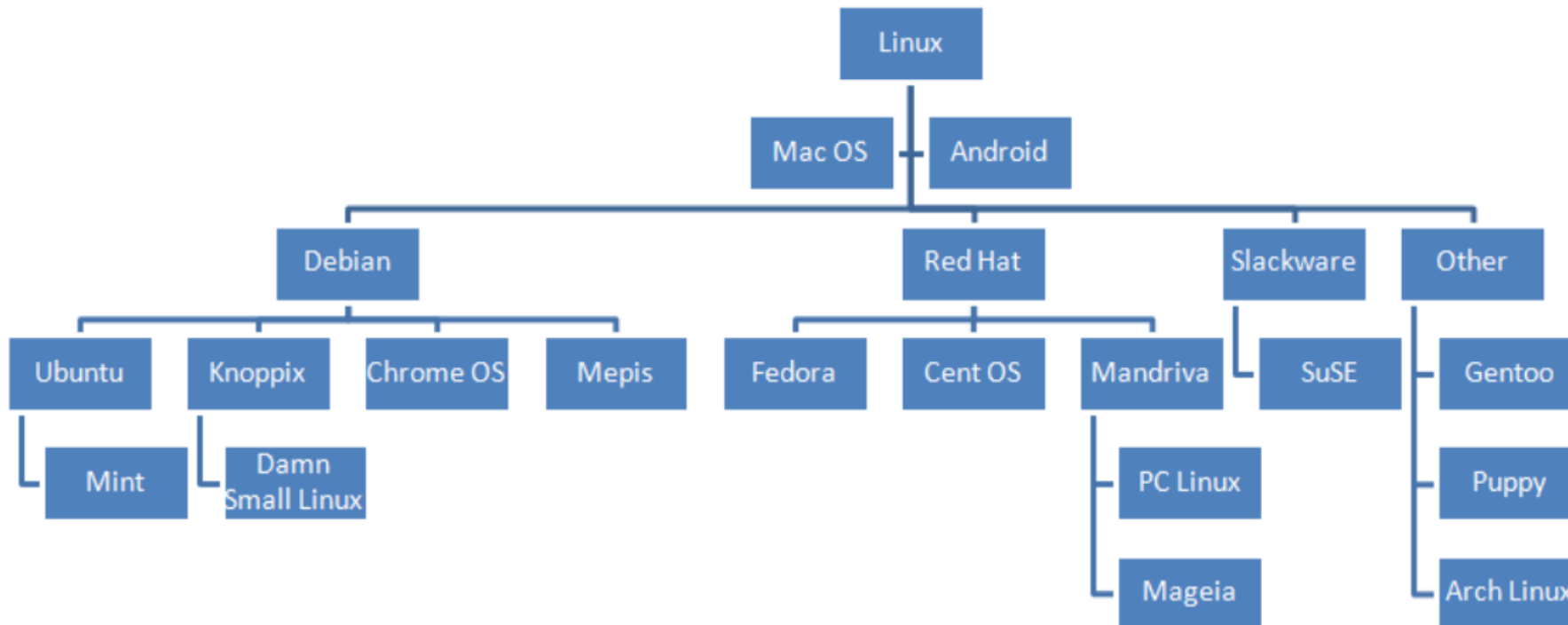


Figure : Arborescence des différentes distributions Linux

# 01 – Explorer Linux

Identifier les différentes distributions

## Un peu d'histoire

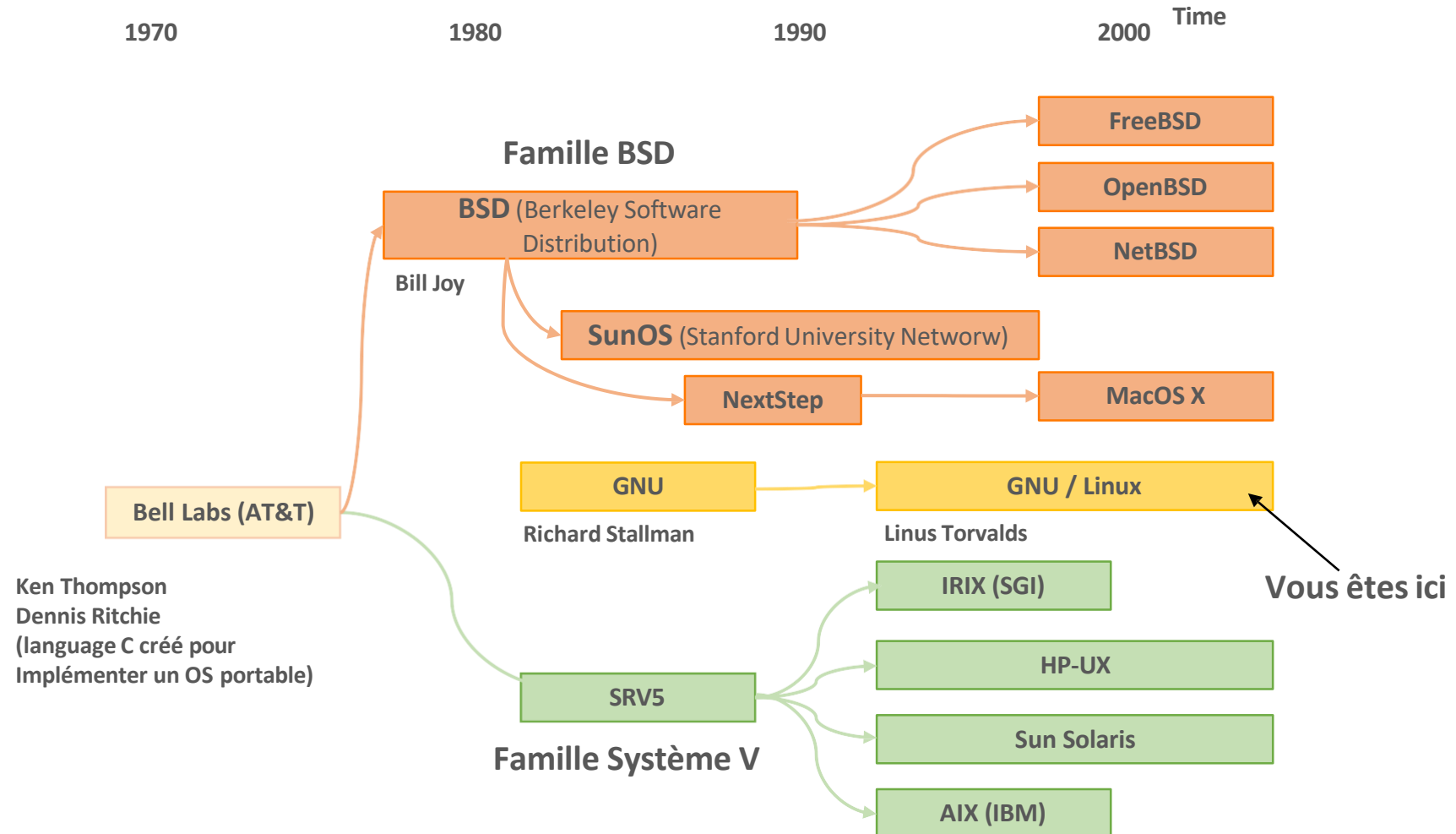


Figure : Apparition du Système d'exploitation Linux

# CHAPITRE 1

## Explorer Linux

1. Comprendre le principe de fonctionnement du système Linux
2. Identifier les différentes distributions
3. Découvrir l'arborescence du système de fichiers
4. **Maitriser l'installation basique du SE Linux**



## 01 – Explorer Linux

### Maitriser l'installation basique du SE Linux

L'installation d'un SE linux se fait en suivant des étapes.

On va illustrer les différentes étapes en utilisant les interfaces qui s'affichent lors de l'installation.

La **Figure** illustre l'interface qui va être choisie entre l'installation du produit ou la possibilité de le tester au préalable.



Figure : Interface Choix type installation

# 01 – Explorer Linux

## Maitriser l'installation basique du SE Linux (Red Hat)

Une fois que l'utilisateur a fait son choix, une interface illustrée dans la **Figure 1** s'affiche et propose à l'utilisateur une liste des langues, puis attend jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse la langue qu'il va utiliser durant l'installation. Ensuite, l'interface illustrée dans la **Figure 2** s'affiche et permet à l'utilisateur d'initialiser et de configurer quelques paramètres comme la date et heure.

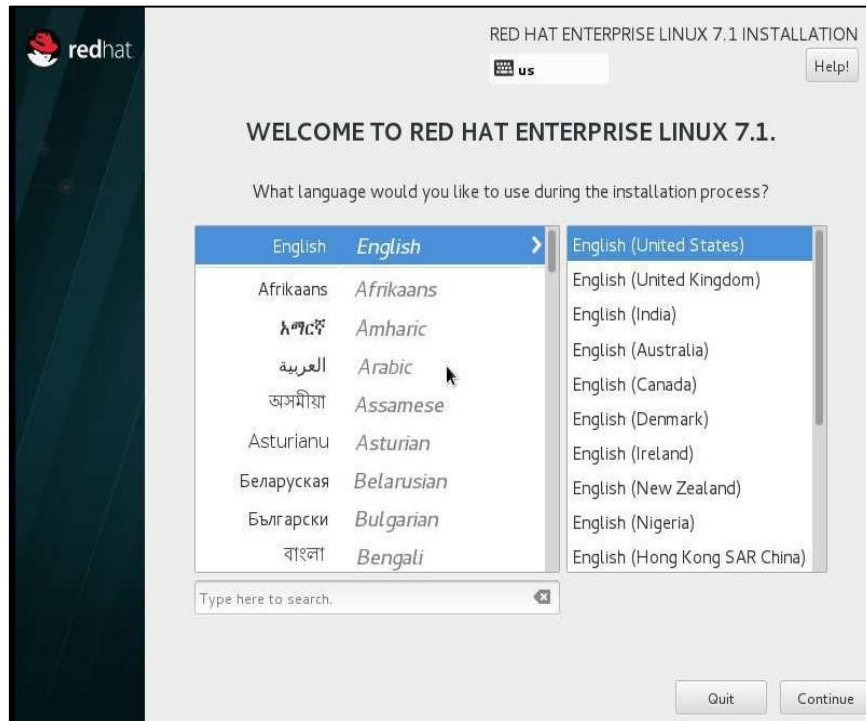


Figure 1 : Interface Choix de la langue d'installation

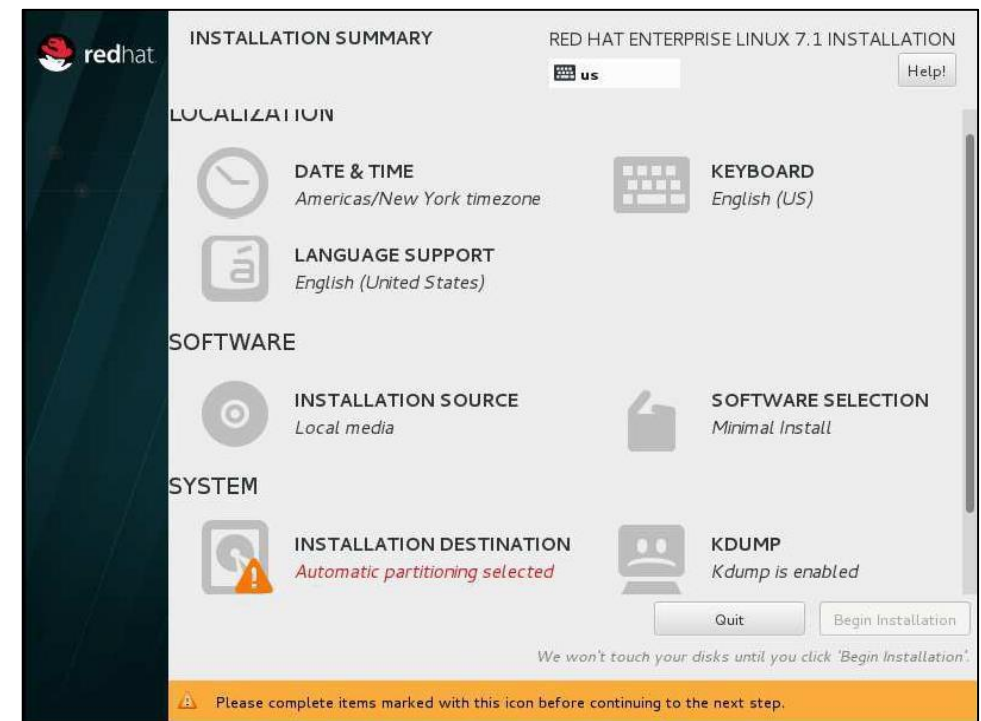


Figure 2 : Interface Configuration des paramètres

## 01 – Explorer Linux

### Maitriser l'installation basique du SE Linux (Red Hat)

De plus, l'utilisateur doit choisir la destination de l'installation en cliquant sur l'onglet **Installation Destination**, et il peut choisir l'option **Automatically Configure Partitioning**,

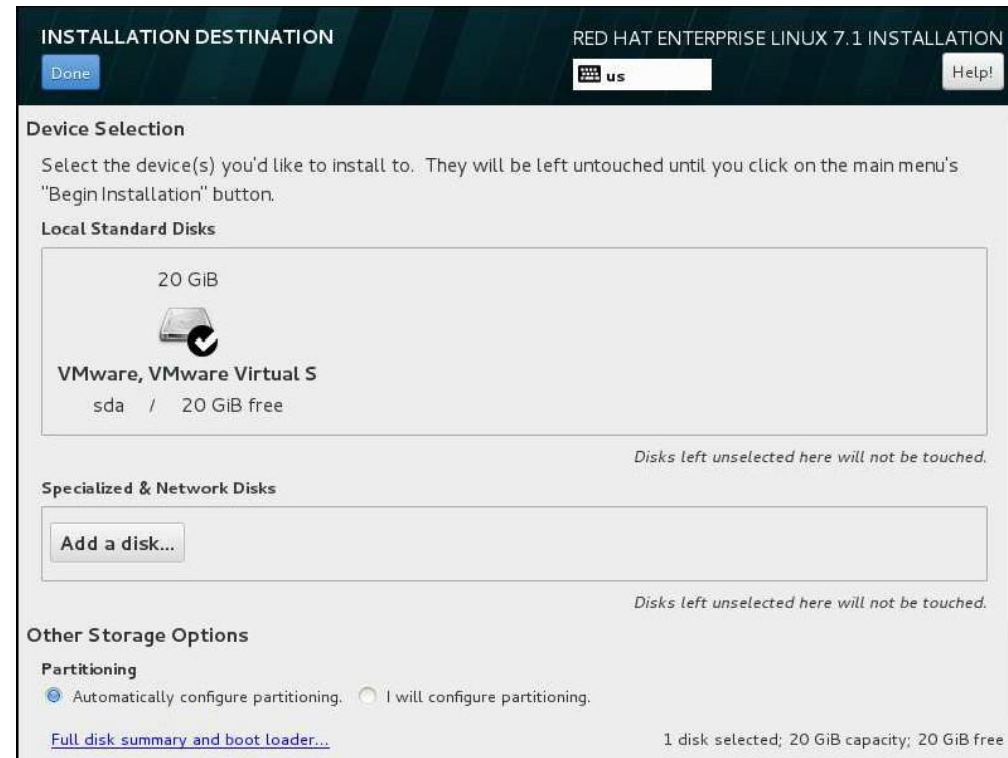


Figure : Interface Choix de la destination de l'installation

# 01 – Explorer Linux

## Maitriser l'installation basique du SE Linux (Red Hat)

L'étape suivante est l'initialisation du mot de passe

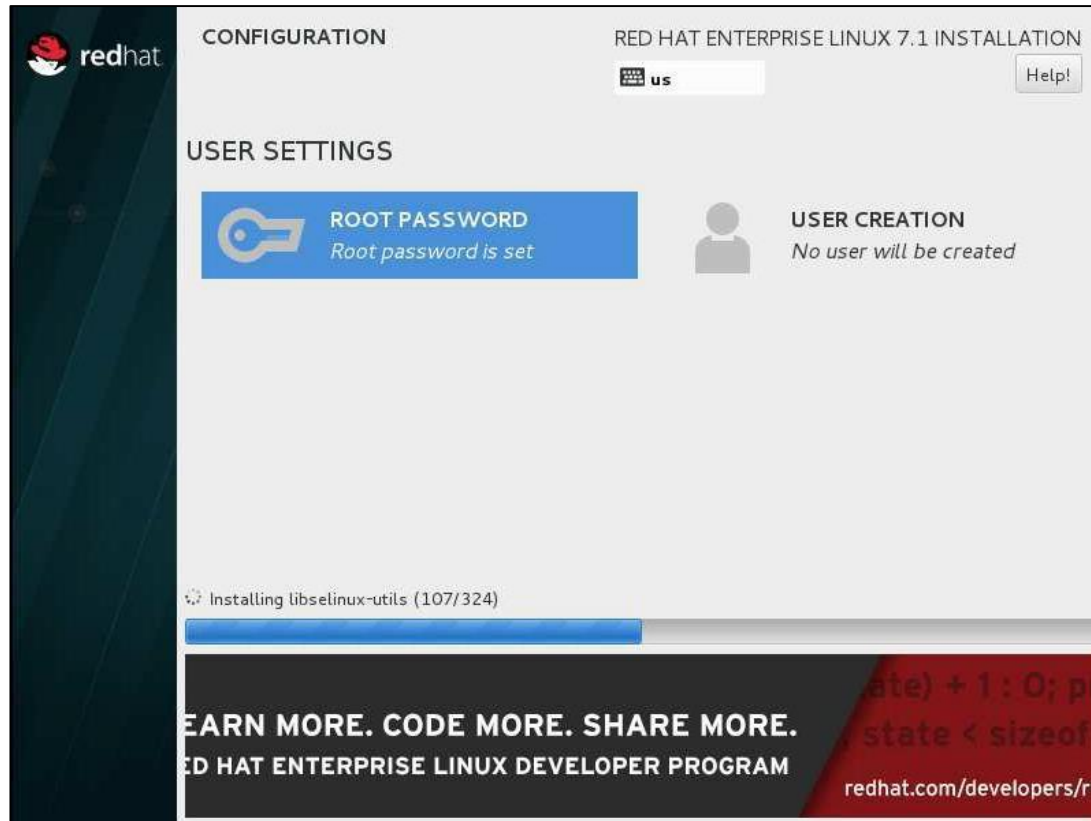


Figure 1 : Interface Configuration

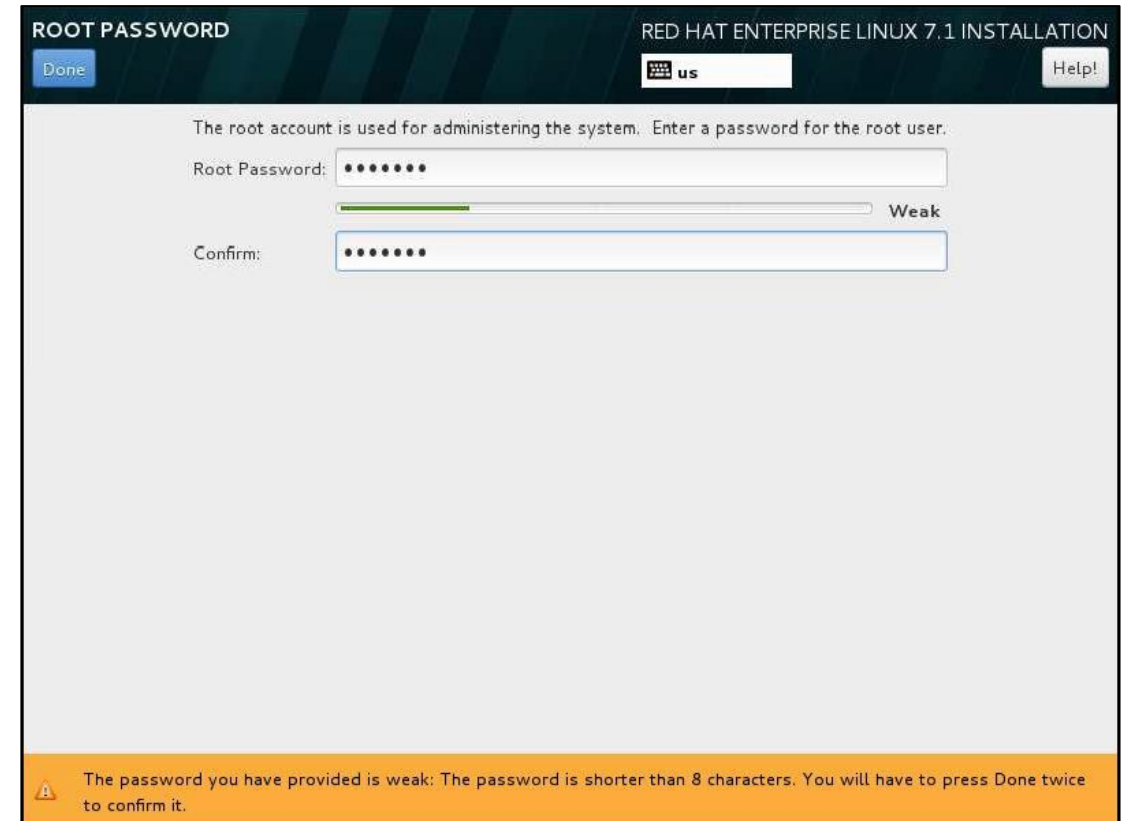


Figure 2: Interface Root Password

# 01 – Explorer Linux

## Maitriser l'installation basique du SE Linux (Red Hat)

Une fois que le mot de passe est défini (Root password is set) (voir **Figure 1**), l'utilisateur choisit l'onglet Create User ( voir **Figure 2**).

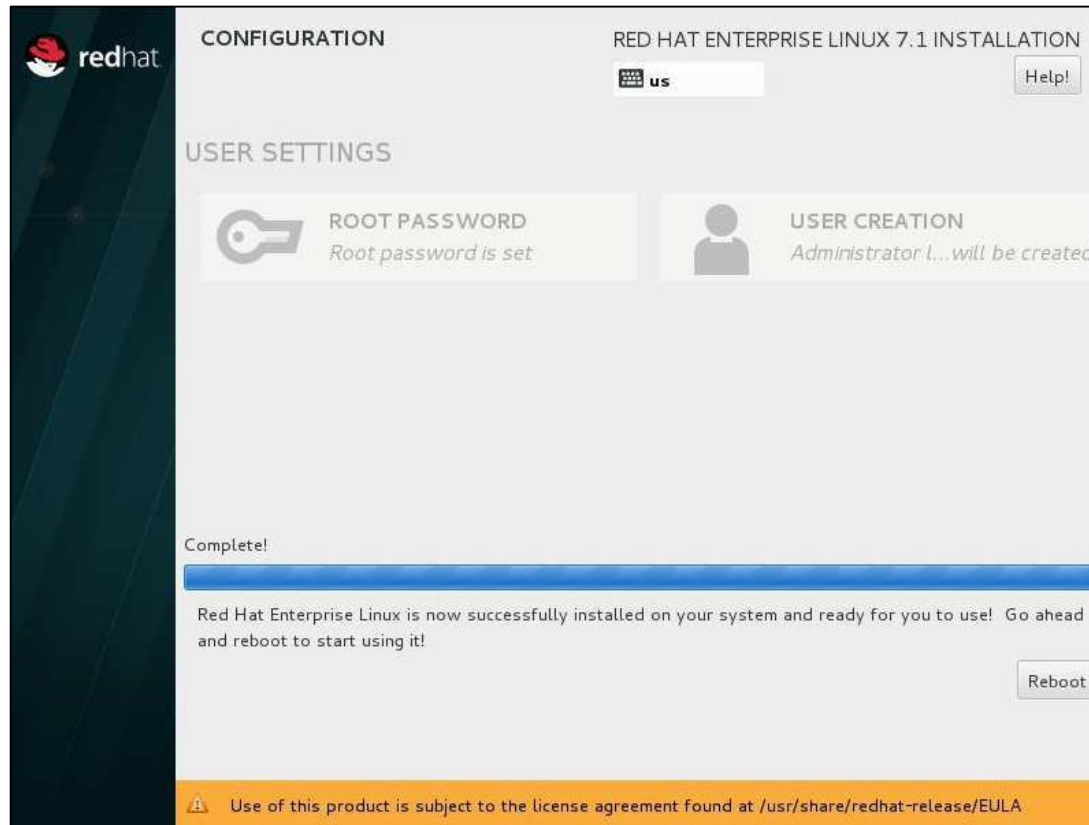


Figure 1 : Interface Configuration

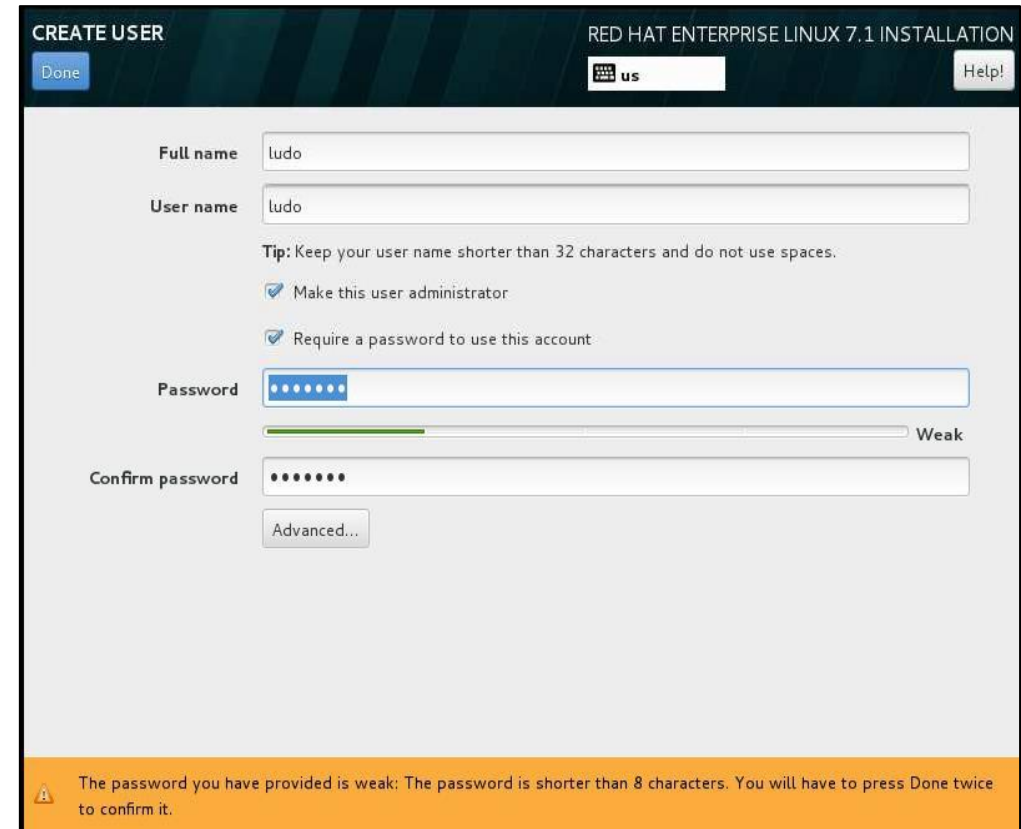
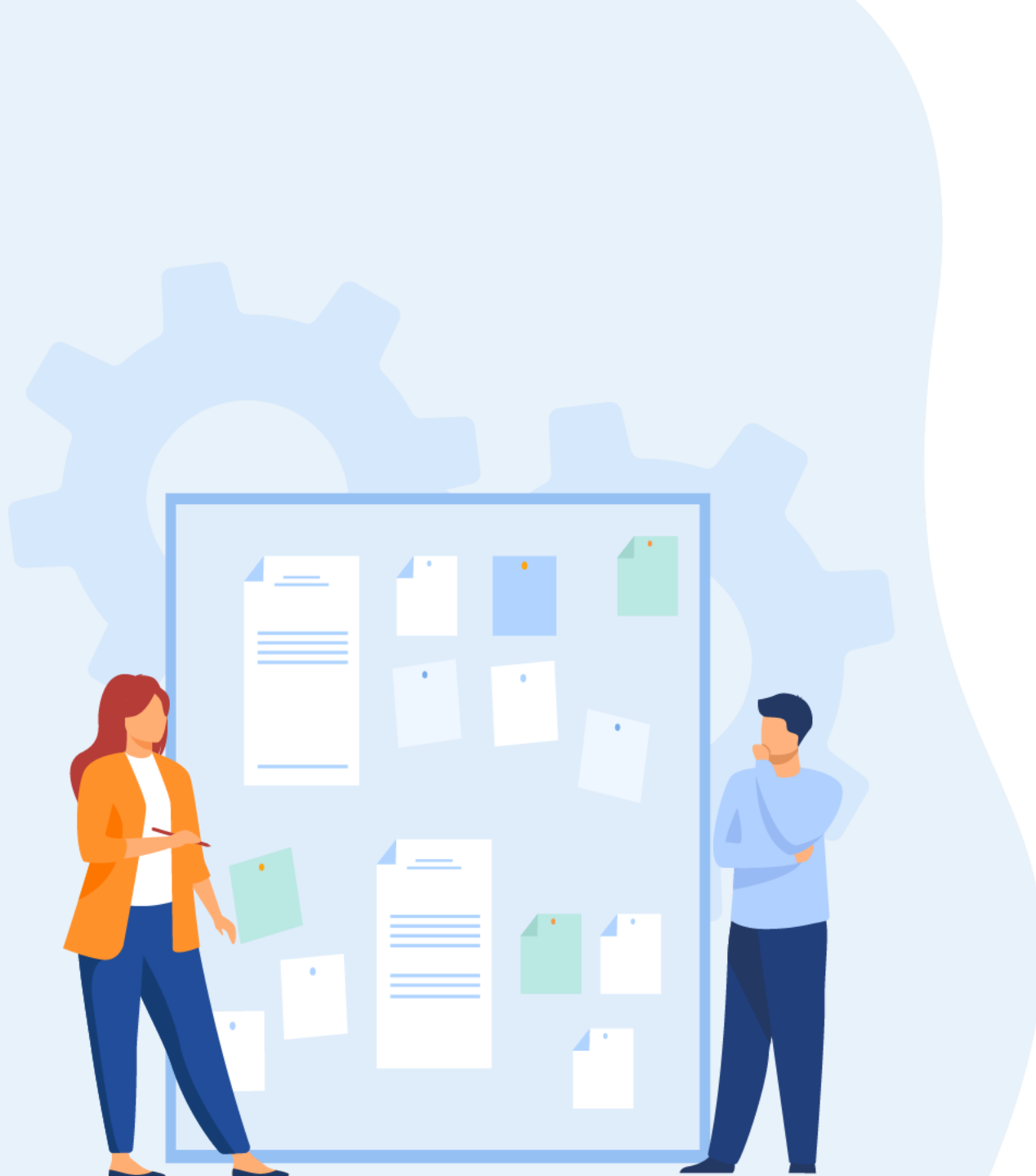


Figure 2 : Interface Create User

## SECTION 3

### DÉCOUVRIR LES SE CLIENT ET SERVEUR

1. Identifier des différents types de SE Client
2. Identifier des différents types de SE serveur
3. Configurer de la connectivité réseau

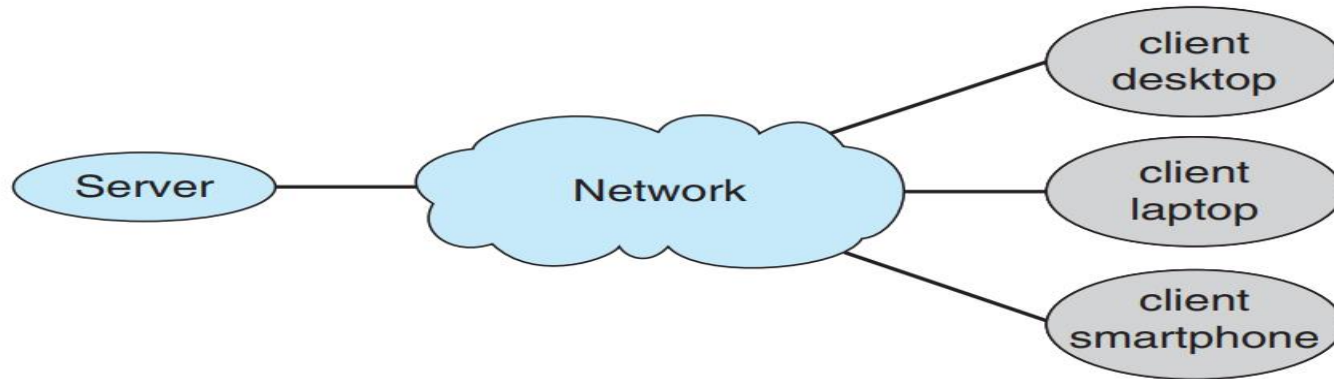


## 03 – Découvrir les SE Client et Serveur

### Identification des différents types de SE client

#### Architecture du Modèle Client/Serveur

.

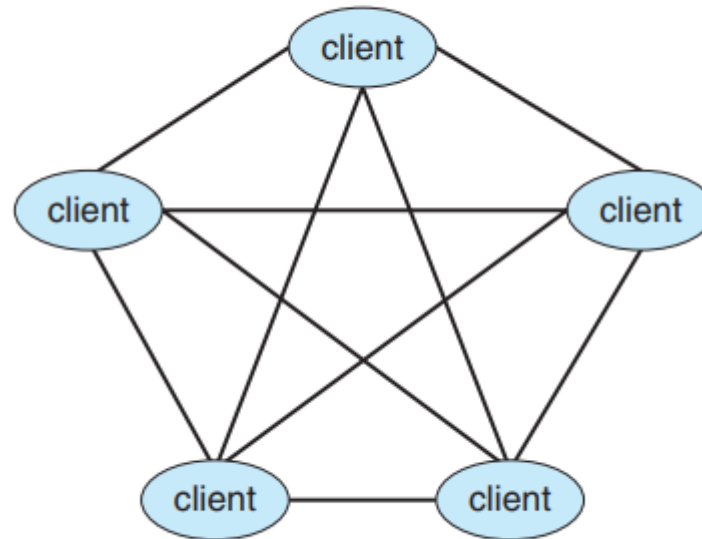


## 03 – Découvrir les SE Client et Serveur

### Identification des différents types de SE client

#### Architecture du Modèle Client/Client

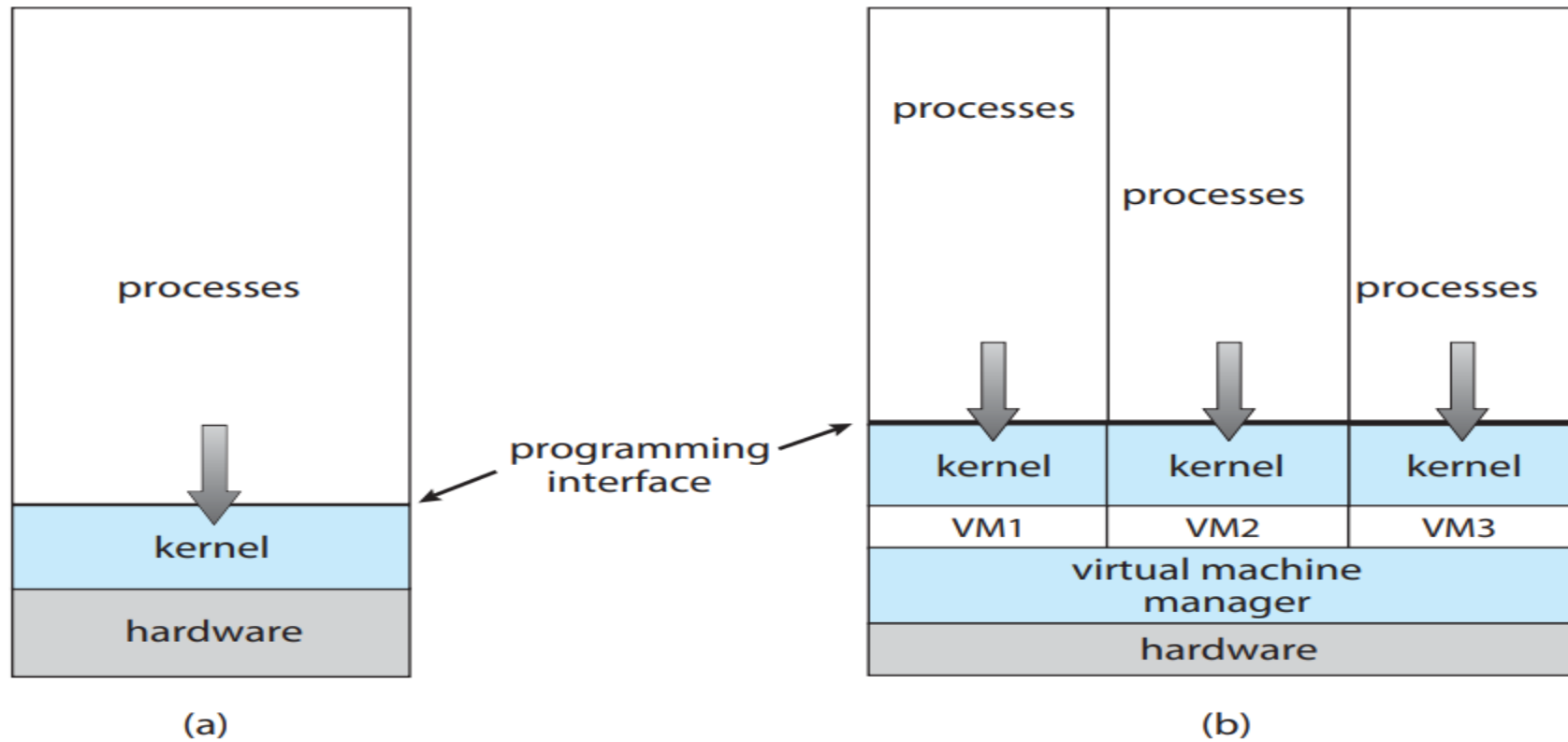
.



## 03 – Découvrir les SE Client et Serveur

### Identification des différents types de SE client

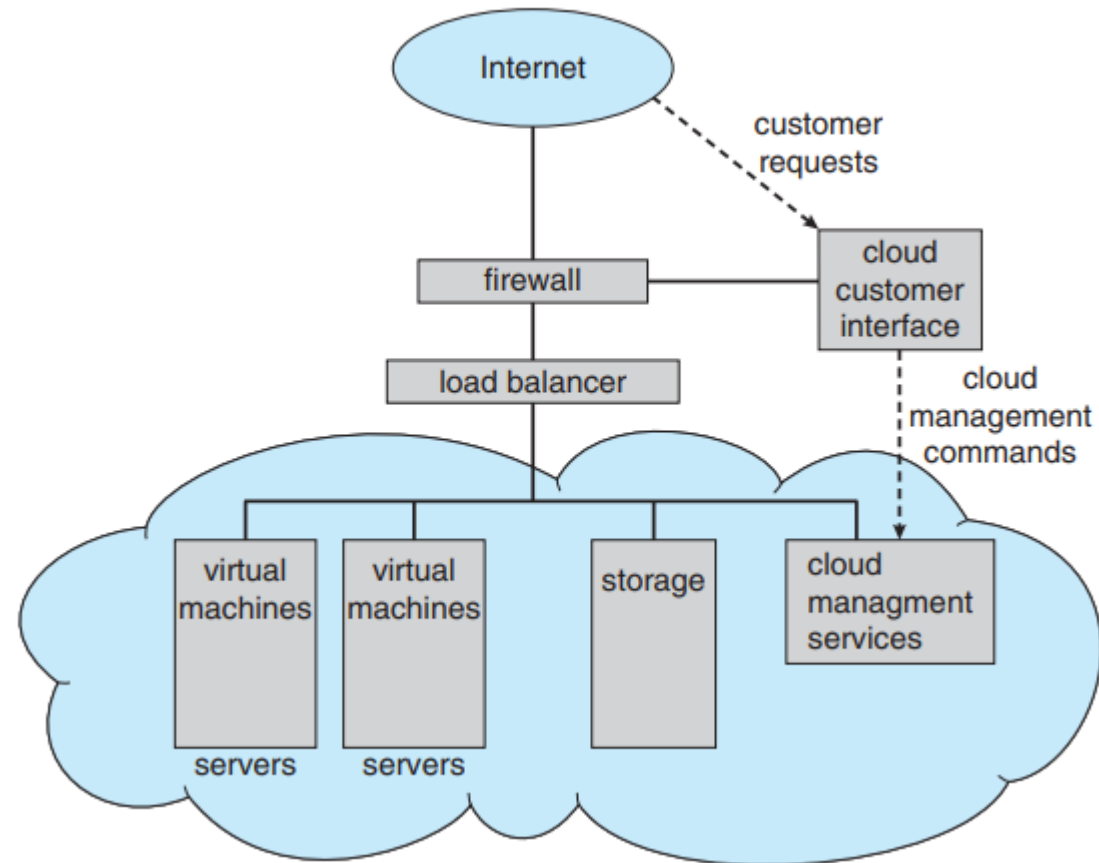
#### Architecture de la Virtualisation



## 03 – Découvrir les SE Client et Serveur

### Identification des différents types de SE client

#### Exemple du Cloud Public



## 03 – Découvrir les SE Client et Serveur

### Identification des différents types de SE client

#### Définition d'un SE Client :

Un système d'exploitation client est destiné à une machine «autonome», qui est exploitée par un seul utilisateur.

Le système client accède au serveur pour les demandes via un réseau. C'est le modèle **Client/serveur** illustré dans la **Figure** .

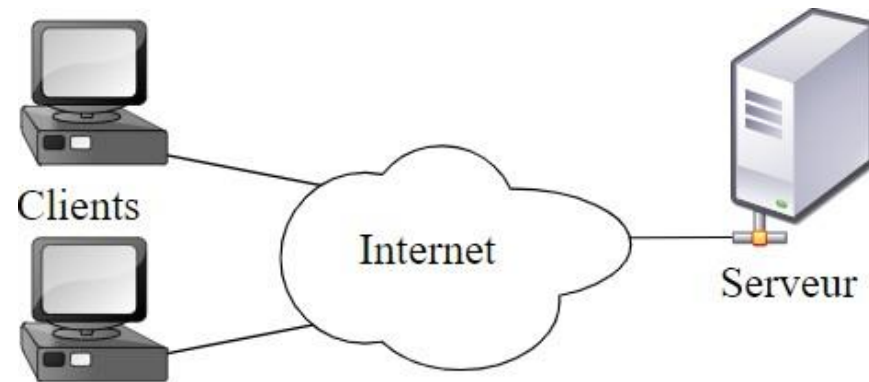


Figure : Architecture du Modèle Client/Serveur

## 03 – Découvrir les SE Client et serveur

### Identifier des différents types de SE client

#### Catégories d'un SE Client :

Les clients peuvent être classés en trois groupes :

- **Client Leger** : ceux sont les SE qui **ne peuvent pas intervenir dans le traitement des données et affichent simplement les résultats traités** par le serveur.
- **Client Lourd** : ce SE traite la plupart des données par lui-même.
- **Client hybride** : il incorpore les caractéristiques des deux autres groupes. Il peut y avoir plusieurs ordinateurs clients joints et connectés à un seul serveur. Ceci est fait pour faciliter l'accès aux ressources stockées sur le serveur.

## 03 – Découvrir les SE Client et serveur

### Identifier des différents types de SE client

#### Caractéristiques d'un SE Client

La Table résume les différentes caractéristiques d'un SE Client.

|                          | Client                                                                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonctionnalité</b>    | Les systèmes clients fonctionnent pour générer des demandes pour divers services.                                   |
| <b>Configuration</b>     | Les configurations du système client sont relativement simples car leurs tâches se limitent à générer des demandes. |
| <b>Mode de Connexion</b> | Connexion d'un seul utilisateur.                                                                                    |
| <b>Tâches exécutées</b>  | Des tâches assez simples qui incluent principalement des demandes de services.                                      |
| <b>Power Off</b>         | Ils peuvent être désactivés sans répercussions majeures.                                                            |

*Table : Les caractéristiques d'un SE Client*

## 03 – Découvrir les SE Client et serveur

### Identifier des différents types de SE client

#### Exemples de SE client Windows et Linux

La table énumère des exemples des Clients des SE Windows et Linux.

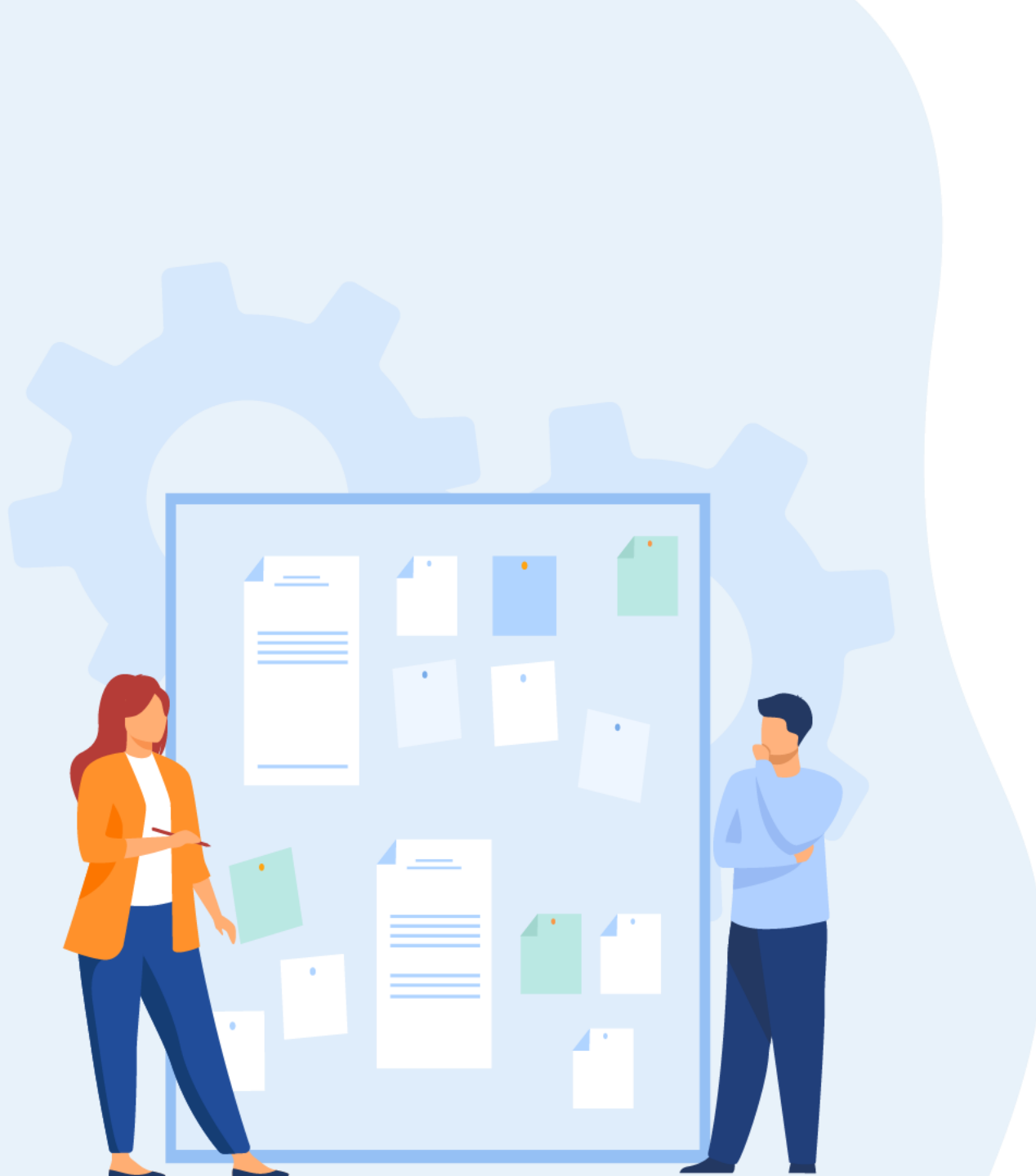
| Exemples des Clients Windows | Exemples des Clients Linux |
|------------------------------|----------------------------|
| Windows 95                   | Ubuntu                     |
| Windows 98                   | Debian                     |
| Windows vista                | Centos                     |
| Windows XP                   | Redhat                     |
| Windows 8                    | Fedora                     |
| Windows 10                   | Open SUSE                  |
| Windows 11                   | Kali                       |

Table : Exemples des SE Client Windows et linux

## SECTION 3

### DÉCOUVRIR LES SE CLIENT ET SERVEUR

1. Identifier des différents types de SE Client
2. **Identifier des différents types de SE serveur**
3. Configurer de la connectivité réseau



## 03 – Découvrir les SE Client et serveur

### Identifier des différents types de SE serveur

#### Définition d'un SE serveur :

Un serveur est un système d'exploitation utilisé pour authentifier et traiter les demandes faites par les systèmes clients. Le système client peut faire des demandes pour plusieurs types d'informations différentes allant des pages Web aux ensembles de données. Le serveur répond à ces demandes et traite les informations nécessaires.

#### Exemples de SE serveur Windows et Linux

La table présente une liste d'exemples des systèmes d'exploitation Windows et Linux.

| Exemples des Serveurs Windows | Exemples des Serveurs Linux |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Windows NT                    | Ubuntu                      |
| Windows Server 2000           | Debian                      |
| Windows Server 2003           | Centos                      |
| Windows Server 2008           | Redhat                      |
| Windows Server 2012           | Fedora                      |
| ...                           | Open SUSE                   |
| Windows Server 2022           | Arch Linux                  |

Table : Exemple des SE Client Windows et linux

Caractéristiques d'un SE Serveur

La Table résume les différentes caractéristiques d'un SE Serveur.

|                   | Serveur                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctionnalité    | Les systèmes serveurs traitent les demandes des clients pour divers services.                                                                                                                                       |
| Configuration     | Les systèmes de serveurs ont une configuration plus complexe et sophistiquée.                                                                                                                                       |
| Mode de Connexion | Ils prennent en charge la connexion simultanée de plusieurs utilisateurs.                                                                                                                                           |
| Tâches exécutées  | Les tâches complexes telles que l'analyse des données, le stockage et le traitement de grands ensembles de données ainsi que la satisfaction des demandes des clients sont courantes pour les systèmes de serveurs. |
| Power Off         | L'arrêt des serveurs peut avoir de graves répercussions. Ils ne sont généralement jamais éteints.                                                                                                                   |

Table : Les caractéristiques d'un SE Serveur

## SECTION 3

### DÉCOUVRIR LES SE CLIENT ET SERVEUR

1. Identifier des différents types de SE Client
2. Identifier des différents types de SE serveur
3. **Configurer de la connectivité réseau**



## 03 – Découvrir les SE Client et serveur

### Identifier des différents types de SE Serveur

#### Configuration de la connectivité réseau

La **Figure** montre un exemple d'une configuration de connectivité d'un Client Windows

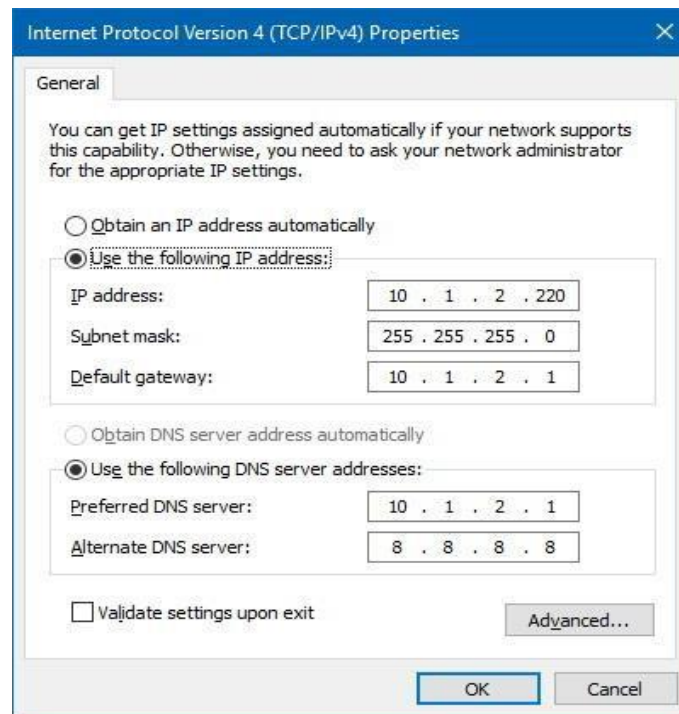


Figure : Configuration d'une Connexion internet d'un Client Windows

# 03 – Découvrir les SE Client et serveur

## Identifier des différents types de SE Serveur

### Configuration de la connectivité réseau

La **Figure** illustre un exemple de la configuration de la connectivité réseau dans un serveur Windows.

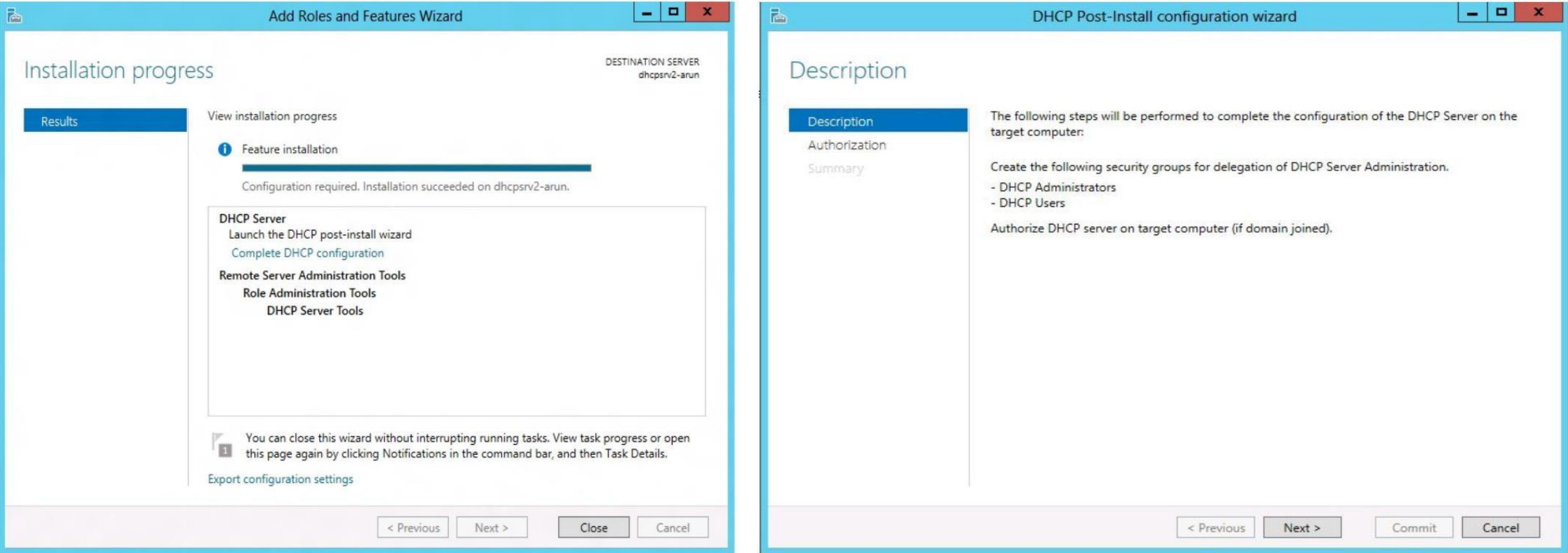


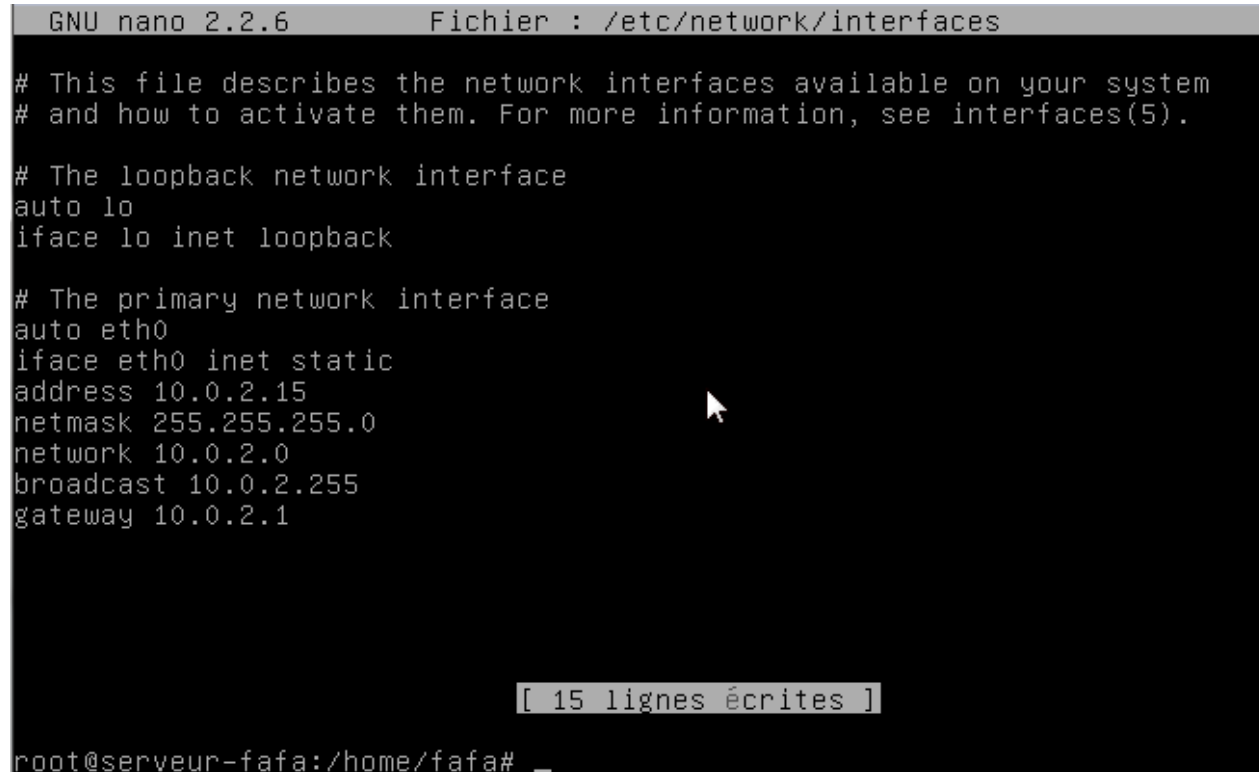
Figure : Configuration d'une Connexion internet d'un serveur Windows

## 03 – Découvrir les SE Client et serveur

### Identifier des différents types de SE Serveur

#### Configuration de la connectivité réseau Client /Serveur Linux

La **Figure** présente une configuration d'un Client ou serveur Linux (Exemple Centos).



```
GNU nano 2.2.6      Fichier : /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.2.15
netmask 255.255.255.0
network 10.0.2.0
broadcast 10.0.2.255
gateway 10.0.2.1

[ 15 lignes écrites ]

root@serveur-fafa:/home/fafa# _
```

Figure : Configuration d'une Connexion internet d'un serveur ou Client Linux